

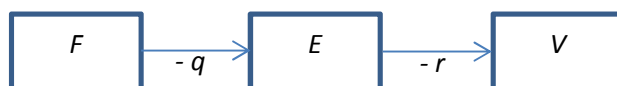
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG TUẦN 1-2-3

DẠNG TOÁN: BÀI TOÁN ĐIỆN TÍCH ĐIỂM

1. Nhận xét:

- Đặc điểm rất dễ nhận dạng của loại bài toán này là sự xuất hiện của các điện tích điểm trong đề bài → do đó chúng ta cần nắm vững một số công thức và kiến thức liên quan tới điện tích điểm:

- o Lực tương tác giữa hai điện tích điểm: $F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$
- o Cường độ điện trường: $E = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} = k \frac{q}{r^2}$
- o Điện thế gây bởi điện tích điểm: $V = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r} = k \frac{q}{r}$
- o Sơ đồ chuyển đổi công thức $F \rightarrow E \rightarrow V$: từ sơ đồ dưới ta thấy chỉ cần nhớ công duy nhất công thức tính F là có thể suy ra công thức E, V



- o Công dịch chuyển điện tích điểm q từ vị trí A đến vị trí B : $A = q(V_A - V_B)$
- o Hướng của điện trường gây bởi điện tích điểm: $+$: hướng ra, $-$: hướng về
- Một số dạng bài tập điển hình:
 - o Xác định các đại lượng cơ bản: F, E, V, q, A
 - o Bài toán kết hợp động lực học: dây treo, trong môi trường xuất hiện lực đẩy Acimet (lực đẩy Acimet $F_A = dV - d$ là trọng lượng riêng của chất lỏng)
 - o Tìm vị trí ứng với một giá trị cho trước như vị trí để E, F triệt tiêu,....
 - o Đuổi hình bắt chữ → nhìn hình vẽ để đưa ra nhận xét

2. Hướng giải:

Bước 1: Cần xác định đại lượng cần tìm (đây chính là bước tóm tắt)

Bước 2: Liệt kê các công thức liên quan → đánh dấu những đại lượng đã biết

Bước 3: Tìm liên hệ giữa đại lượng đã biết và đại lượng cần tìm → kết quả

3. Bài tập minh họa:

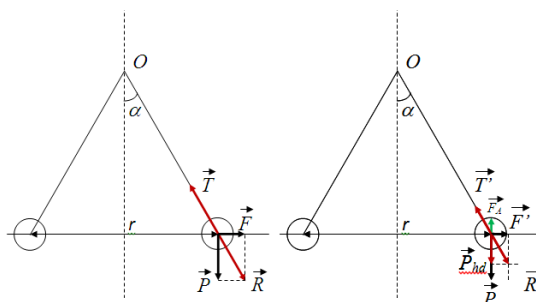
Bài 1-5: Hai quả cầu mang điện có bán kính và khối lượng bằng nhau được treo ở hai đầu sợi dây có chiều dài bằng nhau. Người ta nhúng chúng vào một chất điện môi (dầu) có khối lượng riêng ρ_1 và hằng số điện môi ϵ . Hỏi khối lượng riêng của quả cầu ρ phải bằng bao nhiêu để góc giữa các sợi dây trong không khí và chất điện môi là như nhau?

Tóm tắt:

Quả cầu mang điện: bán kính, khối lượng như nhau, ρ

Điện môi: dầu - ρ_1, ϵ

Góc lệch trong không khí = góc lệch trong chất điện môi



Xác định ρ ?

Giải:

- **Nhận xét:**

- Hai quả cầu mang điện $\rightarrow$ bài toán điện tích điểm
- Nhúng chúng vào một chất điện môi $\rightarrow$ có sự liên hệ tới lực đẩy Acsimet $\rightarrow$ liên quan tới động lực học $\rightarrow$ sẽ phải liệt kê lực tác dụng lên quả cầu
- Góc giữa các sợi dây trong không khí và chất điện môi là như nhau $\rightarrow$ khoảng cách giữa các quả cầu là không đổi.

- *Xét trường hợp 1:* Đặt trong không khí

- Mỗi quả cầu sẽ chịu tác dụng của 3 lực:
 - o Trọng lực: P
 - o Lực đẩy Coulomb: F
 - o Sức căng dây: T
- Từ hình vẽ ta thấy khi ở điều kiện cân bằng thì:

$$\tan \alpha = \frac{F}{P} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2 mg}$$

- *Xét trường hợp 2:* Đặt trong dầu

- Mỗi quả cầu sẽ chịu tác dụng của bốn lực:
 - o Trọng lực: P
 - o Lực đẩy Coulomb: F'
 - o Sức căng dây: T'
 - o Lực đẩy Acsimet: F_A
- Từ hình vẽ ta thấy khi ở điều kiện cân bằng thì:

$$\tan \alpha = \frac{F'}{P_{hd}} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2 (mg - dV)}$$

- Kết hợp hai trường hợp trên trong đó thay: $m = \rho V$; $d = \rho_1 g$ ta có:

$$\rho = \frac{\epsilon \rho_1}{\epsilon - 1}$$

Chú ý:

- Cần nắm vững công thức tính lực đẩy Acsimet
- Một số dạng bài mở rộng liên quan tới bài toán:
 - o Xác định hằng số điện môi của chất điện môi
 - o Xác định khối lượng riêng của chất điện môi
 - o Xác định góc lệch của dây treo
 - o Xác định điện tích của quả cầu
 - o ...

Bài 1-9: Xác định lực tác dụng lên một điện tích điểm $q = 5/3 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ đặt ở tâm nửa vòng xuyến bán kính $r_0 = 5 \text{ cm}$ tích điện đều với điện tích $Q = 3 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ (đặt trong chân không).

Tóm tắt:

Điện tích điểm $q = 5/3 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

Vòng xuyến: tâm O, $r_0 = 5 \text{ cm}$, tích điện đều, $Q = 3 \cdot 10^{-7} \text{ C}$

Hệ trong chân không.

Xác định lực F ?

Giải:

- Nhận xét:

- Do có vòng xuyến tích điện đều $\rightarrow$ bài toán liên quan tới tính tích phân $\rightarrow$ áp dụng phương pháp tính tích phân (4 bước cơ bản)

- o Bước 1 – **Vì phân vật thể:** vòng xuyến $\rightarrow$ xét phần tử cung tròn dl

- o Bước 2 – **Xác định dQ :** $dQ = \lambda dl = \frac{Q}{\pi r_0} dl$

Đưa về tính tích phân theo 1 cái

- o Bước 3 – **Xác định dF :** $dF = \frac{q dQ}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_0^2} = \frac{qQ}{4\pi^2\epsilon\epsilon_0 r_0^3} dl$

- o Bước 4 – **Tính tích phân:**

- Phân tích hình vẽ ta thấy vector dF sẽ gồm hai thành phần dF_x và $dF_y \rightarrow$ do tính đối xứng của vòng xuyến nên $F_y = \int dF_y = 0$ như vậy ta có

$F = \int dF = \int dF_x = \int \frac{qQ \cos\alpha}{4\pi^2\epsilon\epsilon_0 r_0^3} dl$ (trong đó α là góc tạo giữa vectơ dF và chiều dương Ox – cũng có sách thì lại lấy α là góc tạo bởi vectơ dF với trục Oy và khi đó ta phải đổi hàm $\cos\alpha$ thành hàm $\sin\alpha \rightarrow$ dẫn đến cận tích phân cũng thay đổi cho phù hợp là từ 0 đến π)

- Đến đây ta thấy có tích phân thì tính theo l , trong khi đó góc α lại thay đổi tùy theo vị trí trên vòng xuyến $\rightarrow$ gợi ý cho ta phải tìm mối quan hệ giữa α và $dl \rightarrow$ ta có mối quan hệ: $dl = r_0 d\alpha \rightarrow$ thay vào biểu thức tính F và lấy tích phân từ $-\frac{\pi}{2}$ đến $\frac{\pi}{2}$

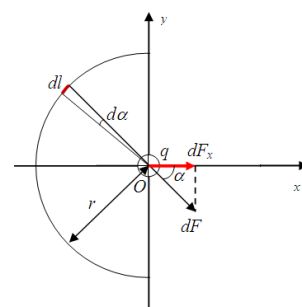
$$F = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{qQ \cos\alpha d\alpha}{4\pi^2\epsilon\epsilon_0 r_0^2} = \frac{qQ}{2\pi^2\epsilon\epsilon_0 r_0^2} \approx 1,14 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

- Chú ý:

- Về cơ bản thì bài toán này sẽ đưa về bài toán xác định cường độ điện trường E sau đó suy ra lực tác dụng $\rightarrow$ ta chỉ cần nhớ công thức về cường độ điện trường gây bởi một nửa vòng xuyến tại tâm của nó là:

$$E = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon\epsilon_0 r_0^2}$$

- Một bài toán mở rộng suy ra từ bài này chính là xác định hiệu điện thế gây bởi nửa vòng xuyến tại tâm của nó $\rightarrow$ ta chỉ thay đổi từ bước 2 $dV = \frac{dQ}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_0}$ và chú ý là đối với điện thế



là đại lượng vô hướng nên ta chỉ cần áp dụng trực tiếp tích phân mà không cần phải thực hiện phép chiếu:

$$V = \int \frac{dQ}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r_0}$$

- Ngoài ra có thể có một số bài toán liên quan như:
 - o Xác định điện tích q , Q
 - o Xác định bán kính, đường kính vòng xuyên
 - o Xác định mật độ điện dài trên vòng xuyên
 - o

Bài 1-11: Cho hai điện tích q và $2q$ đặt cách nhau 10 cm. Hỏi tại điểm nào trên đường nối hai điện tích ấy điện trường triệt tiêu.

Tóm tắt:

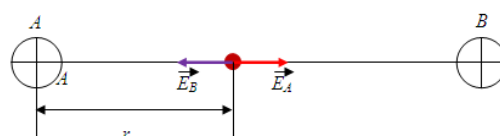
Hai điện tích: q và $2q$

$r = 10$ cm

$M \in AB$

$E_M = 0$

Xác định vị trí M



Giải:

- **Nhận xét:** Đây là bài toán xác định vị trí triệt tiêu $\rightarrow$ ta cần chú ý các điểm sau: độ lớn, dấu của điện tích điểm $\rightarrow$ chiều và độ lớn của lực điện, cường độ điện trường, bố trí các điện tích điểm (chú ý các bố trí có tính đối xứng cao).

- Giả sử điện tích $q > 0$:

- Gọi E_A là điện trường tại M gây bởi điện tích q
- Gọi E_B là điện trường tại M gây bởi điện tích $2q \rightarrow$ dễ nhận thấy là hai vector cường độ điện trường E_A và E_B ngược chiều nhau $\rightarrow$ tồn tại một vị trí thích hợp để điện trường tổng hợp tại M bị triệt tiêu.
- Giả sử điểm M cách điện tích q một khoảng $r \rightarrow$ xét điều kiện triệt tiêu ta có:

$$\vec{E}_M = \vec{E}_A + \vec{E}_B = \vec{0}$$

$$\rightarrow k \frac{q}{r^2} = k \frac{2q}{(10-r)^2} \Rightarrow 2r^2 = (10-r)^2 \Rightarrow r = 4,14 \text{ cm}$$

- **Chú ý:**

- Đôi khi bài toán sẽ hỏi vị trí điểm M để E (hoặc F) tổng hợp tại đó bằng 1 giá trị nào đó khác 0

Bài 1-12: Xác định cường độ điện trường đặt ở tâm của một lục giác đều cạnh a , biết rằng 6 đỉnh của nó có đặt:

1. 6 điện tích bằng nhau và cùng dấu
2. 3 điện tích âm, 3 điện tích dương về trị số đều bằng nhau

Tóm tắt:

O: tâm lục giác đều cạnh a

Xác định E_0 :

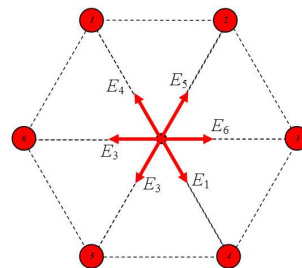
- TH1: $q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = q_5 = q_6 = q$
- TH2: $|q_1| = |q_2| = |q_3| = |q_4| = |q_5| = |q_6|$ (trong đó có 3 điện tích dương)

Giải:

- **Nhận xét:** Với hệ bố trí như bài toán, ta dễ thấy là có 4 cách bố trí, và cần chú ý tính chất đối xứng đối xứng qua tâm của hình lục giác đều.

- Xét trường hợp 1 $\rightarrow$ chỉ có một cách bố trí như hình vẽ

- Dựa vào tính chất đối xứng ta thấy các cặp điện tích điểm đối xứng gây ra hai vector cường độ điện trường ngược chiều nhưng cùng độ lớn $\rightarrow$ điện trường tổng hợp gây bởi hai điện tích điểm đối xứng cùng dấu là bằng 0.
- Đối với hệ bố trí này, 6 điện tích điểm tương đương với 3 cặp điện tích điểm cùng dấu đối xứng qua tâm nên điện trường tổng hợp tại tâm lục giác đều bằng 0.



- Xét trường hợp 2 $\rightarrow$ có 3 cách bố trí

Do tính chất đối xứng ta nhận thấy các cặp điện trường $E_1-E_4, E_2-E_5, E_3-E_6$ cùng chiều và cùng độ lớn. Các vector điện trường tổng hợp E_{14}, E_{25}, E_{36} cùng độ lớn và tạo với nhau một góc 120° như hình vẽ. Dễ thấy tổng điện trường tổng hợp của 3 vector này bằng 0 $\rightarrow E_O = 0$	Do tính chất đối xứng ta nhận thấy các cặp điện trường $E_1-E_4, E_2-E_5, E_3-E_6$ cùng chiều và cùng độ lớn. Các vector điện trường tổng hợp E_{14}, E_{25}, E_{36} cùng độ lớn và có phương và chiều như hình vẽ. Áp dụng quy tắc tổng hợp vector ta có: $E_0 = 2E_{36} = 4E_6 = 4 \frac{kq}{a^2}$	Do tính chất đối xứng ta nhận thấy các cặp điện trường E_1-E_4, E_3-E_6 ngược chiều và cùng độ lớn $\rightarrow$ điện trường tổng hợp của từng cặp này bằng 0. Cặp E_2-E_5 cùng chiều và cùng độ lớn Vector điện trường E_O bằng vector E_{25} có phương, chiều như hình vẽ và có độ lớn. $E_0 = E_{25} = 2E_5 = 2 \frac{kq}{a^2}$

- **Chú ý:**

- Đây là bài toán điển hình về việc phân tích tính chất đối xứng để tính điện trường hoặc lực tổng hợp tại một vị trí nào đó. Đề bài đôi khi có thể cho ta hệ điện tích được bố trí theo một quy tắc nào đó như hình tam giác vuông, tam giác đều, hình vuông, hình chữ nhật,...
- Cần nắm vững quy tắc tổng hợp vector và cách tính độ dài vector tổng hợp như (Pytago, Định lý hàm số cos trong tam giác thường)

Bài 1-13: Trên hình vẽ AA' là một mặt phẳng vô hạn tích điện đều với mật độ điện mặt $\sigma = 4.10^{-9} \text{ C/cm}^2$ và B là một quả cầu tích điện cùng dấu với điện tích trên mặt phẳng. Khối lượng quả cầu $m = 1 \text{ g}$, điện tích của quả cầu $q = 10^{-9} \text{ C}$. Hỏi sợi dây treo quả cầu lệch đi một góc bằng bao nhiêu so với phương thẳng đứng.

Tóm tắt:

$$\sigma = 4.10^{-9} \text{ C/cm}^2$$

$$m = 1 \text{ g}$$

$$q = 10^{-9} \text{ C}$$

Xác định góc lệch α

Giải:

- Nhận xét: Đây là bài toán cân bằng lực, dựa vào dữ kiện đề bài ta thấy muốn xác định được góc α thì ta phải đi xác định được độ lớn của P (đã biết) và F (chưa biết) $\rightarrow$ phương hướng là phải đi xác định giá trị đại lượng $F \rightarrow$ Bản chất của lực F là lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích điểm q khi điện tích này được đặt trong điện trường của mặt phẳng vô hạn tích điện đều

- Ở trạng thái cân bằng quả cầu chịu tác dụng bởi ba lực:

- Trọng lực: $\vec{P}$
- Lực Coulomb: $\vec{F}$
- Lực căng dây: $\vec{T}$

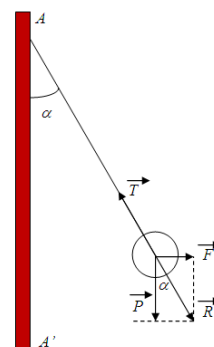
- Lực Coulomb tác dụng lên quả cầu là: $F = qE = q \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0}$ (biểu thức màu đỏ chính là điện trường gây bởi mặt phẳng vô hạn tích điện đều)

- Từ hình vẽ ta có:

$$\tan \alpha = \frac{F}{P} = \frac{q\sigma}{2\epsilon\epsilon_0 mg} = 0,223 \Rightarrow \alpha \approx 13^\circ$$

- **Chú ý:**

- Công thức cần nhớ là điện trường gây bởi mặt phẳng vô hạn mang điện đều: $E = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0}$
- Một số bài toán mở rộng:
 - o Xác định lực căng dây T
 - o Xác định điện tích q
 - o Xác định mật độ điện mặt σ

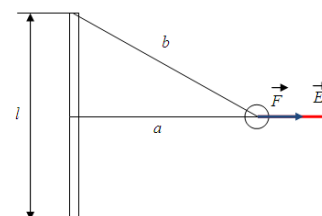


Bài 1-18: Hạt bụi mang một điện tích $q = -1,7.10^{-16} \text{ C}$ ở gần một dây dẫn thẳng khoảng $0,4 \text{ m}$, ở gần đường trung trục của dây dẫn. Đoạn dây dẫn dài 150 cm , mang điện tích $q_1 = 2.10^{-7} \text{ C}$. Xác định lực tác dụng lên hạt bụi. Giả thiết rằng q_1 được phân bố đều trên sợi dây và sự có mặt của q_2 không ảnh hưởng gì tới sự phân bố.

Tóm tắt:

$$\text{Điện tích điểm: } q = -1,7.10^{-16} \text{ C}$$

$$a = 0,4 \text{ cm}$$



Dây dẫn: $l = 150 \text{ cm}$, $q_1 = 2 \cdot 10^{-7} \text{ C}$

Xác định lực F

Giải:

- **Nhận xét:** Đây là một bài toán tác dụng của điện trường gây bởi một sợi dây dài vô hạn (hoặc hữu hạn) tích điện đều lên một điện tích điểm q . Ở bài này ta có thể sử dụng quy tắc phân tách $r^2 \rightarrow a.b$ từ công thức điện trường gây bởi điện tích điểm (chú ý là chỉ được áp dụng khi điểm khảo sát nằm rất gần hoặc trên đường trung trục trong đó a là khoảng cách từ điểm đó tới trung điểm của sợi dây và b là khoảng cách từ điểm đó đến đầu mút của dây) để xác định cường độ điện trường sau đó xác định lực F :

$$E = \frac{kq}{r^2} \Rightarrow E = \frac{kq}{ab}$$

- Áp dụng quy tắc phân tách r^2 ta có điện trường gây bởi sợi dây dẫn thẳng dài tại điểm nằm trên đường trung trục của dây:

$$E = \frac{kq_1}{ab} = \frac{kq_1}{a\sqrt{a^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2}}$$

- Lực tác dụng lên điện tích điểm q_1 là:

$$F = qE = \frac{kqq_1}{a\sqrt{a^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2}} \approx 10^{-10} \text{ N}$$

- **Chú ý:**

- Ở bài toán này ta hoàn toàn có thể coi như bài toán dây dài vô hạn vì $l \gg a$ do đó áp dụng định lý O-G ta dễ dàng thu được công thức điện trường gây bởi dây vô hạn tích điện đều q tại điểm M cách dây một khoảng là a

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon\epsilon_0 a} = \frac{q}{2\pi\epsilon\epsilon_0 al}$$

- Rất dễ nhận thấy nếu tính theo công thức này thì biểu thức tính lực F cũng sẽ thay đổi $\rightarrow$ **kết quả sai???** $\rightarrow$ thực sự thì kết quả vẫn sẽ gần như nhau do gần đúng vô hạn khi $l \gg a$.
- Các công thức cần nhớ:

$$\circ E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon\epsilon_0 a} = \frac{q}{2\pi\epsilon\epsilon_0 al}$$

$$\circ E = \frac{kq}{ab}$$

- Một số dạng bài mở rộng liên quan tới các công thức
 - o Xác định mật độ điện dài λ
 - o Xác định khoảng cách từ điện tích q
 - o Xác định độ dài của dây dẫn l
 - o Xác định khoảng cách từ điện tích tới dây a
 - o ...

Bài 1-24: Tính công cần thiết để dịch chuyển một điện tích $q = \frac{1}{3} 10^{-7} \text{ C}$ từ một điểm M cách quả cầu tích điện bán kính $r = 1 \text{ cm}$ một khoảng $R = 10 \text{ cm}$ ra xa vô cực. Biết quả cầu có mật độ điện mặt $\sigma = 10^{-11} \text{ C/cm}^2$.

Tóm tắt:

$$q = \frac{1}{3} 10^{-7} C$$

$$\text{Quả cầu: } r = 1 \text{ cm}, \sigma = 10^{-11} C/cm^2$$

$$R = 10 \text{ cm}$$

Xác định $A_{R\infty}$

Giải:

- **Nhận xét:** Đây là bài toán liên quan tới công dịch chuyển điện tích điểm $\rightarrow$ chúng ta quan tâm tới công thức tính công dịch chuyển từ vị trí $M \rightarrow N$ nào đó: $A_{MN} = q(V_M - V_N) \rightarrow$ từ công thức này ta thấy phương hướng của bài toán là phải đi xác định điện thế tại vị trí M và N . Mà muốn xác định điện thế tại một điểm nào đó trước tiên ta phải xác định được hình dạng của nguồn điện tích gây ra tại điểm đó $\rightarrow$ trong bài này là mặt cầu tích điện đều $\rightarrow$ ta cần chú ý tính chất điện thế gây bởi mặt cầu tích điện mặt:

- Điện thế tại mọi điểm bên trong mặt cầu đều bằng điện thế tại bề mặt cầu bán kính R

$$V_{in} = V_{surface} = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R}$$

- Điện thế tại một điểm cách tâm cầu một khoảng $r > R$ là:

$$V_{out} = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}$$

- Điện thế tại vô cùng luôn luôn bằng không

$\rightarrow$ để hiểu rõ công thức trên mọi người có thể tham khảo bài viết chuyên đề ứng dụng tích phân vào bài toán tĩnh điện.

- Đối với bài toán ta đang khảo sát, điểm cần khảo sát nằm ngoài mặt cầu nên ta áp dụng công thức:

$$A = q(V_M - V_\infty) = qV_M = \frac{qQ}{4\pi\epsilon\epsilon_0(r + R)} = \frac{4\pi r^2 \sigma q}{4\pi\epsilon\epsilon_0(r + R)} = \frac{r^2 \sigma q}{\epsilon\epsilon_0(r + R)} \approx 3,42 \cdot 10^{-7} J$$

- Chú ý:

- Một số công thức cần quan tâm:
 - o Công dịch chuyển điện tích từ vị trí M đến vị trí N : $A_{MN} = q(V_M - V_N)$
 - o Điện thế gây bởi quả cầu tích điện mặt

$$V_{in} = V_{surface} = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R}$$

$$V_{out} = \frac{Q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}$$

- Một số bài toán mở rộng:
 - o Xác định điện tích điểm q
 - o Xác định bán kính cầu r
 - o Xác định mật độ điện mặt σ
 - o

Bài 1-26: Một điện tích điểm $q = \frac{2}{3} 10^{-9} C$ nằm cách một sợi dây dài tích điện đều một khoảng $r_1 = 4 \text{ cm}$. Dưới tác dụng của điện trường do sợi dây gây ra, một điện tích dịch chuyển theo hướng

đường sức điện trường khoảng $r_2 = 2 \text{ cm}$. Khi đó lực điện trường thực hiện một công $A = 50.10^{-7} \text{ J}$. Tính mật độ dài của dây.

Tóm tắt:

$$q = \frac{2}{3} 10^{-9} \text{ C}$$

$$r_1 = 4 \text{ cm}$$

$$r_2 = 2 \text{ cm}$$

$$A = 50.10^{-7} \text{ J}$$

Xác định mật độ dài của dây λ .

Giải:

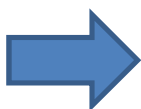
- Nhận xét: Phương hướng của bài toán là phải đi tìm mối quan hệ giữa λ với các đại lượng đã biết. Để thấy đủ kiện **sợi dây dài tích điện đều** + $\lambda \rightarrow$ gợi ý cho ta công thức xác định điện trường gây bởi sợi dây thẳng dài $\rightarrow \lambda$ có liên quan tới E . Tiếp theo ta thấy công A thì thường liên hệ với V mà giữa V và E có tồn tại mối quan hệ $\rightarrow$ ta đã liên hệ được đại lượng λ với đại lượng đã biết là công A .

- Các mối liên hệ sử dụng trong bài này là:

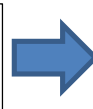
$$dA = -q dV$$

$$dV = -E dr$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon\epsilon_0 r}$$



$$dA = \frac{\lambda q}{2\pi\epsilon\epsilon_0 r} dr$$



TÍCH PHÂN TỪ VỊ
TRÍ $r_1 \rightarrow r_2$

- Công mà lực điện trường thực hiện để dịch chuyển điện tích từ vị trí 1 đến vị trí 2 là:

$$A = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\lambda q}{2\pi\epsilon\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda q}{2\pi\epsilon\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1} \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0 A}{q \ln \frac{r_2}{r_1}} \approx -6.10^{-7} \text{ C/m}$$

- Chú ý:

- Cần nhớ các công thức sau:

$$\circ E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon\epsilon_0 r}$$

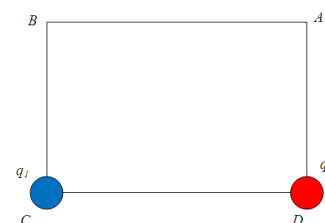
$$\circ \lambda = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0 A}{q \ln \frac{r_1}{r_2}}$$

$$\circ A = \frac{\lambda q}{2\pi\epsilon\epsilon_0} \ln \frac{r_1}{r_2}$$

- Bài toán mở rộng:

- o Xác định công dịch chuyển điện tích
- o Xác định điện tích điểm q
- o

Bài 1-32: Tại hai đỉnh C, D của một hình chữ nhật $ABCD$ (có các cạnh $AB = 4\text{ m}$, $BC = 3\text{ m}$) người ta đặt hai điện tích điểm $q_1 = -3.10^{-8}\text{ C}$ (tại C) và $q_2 = 3.10^{-8}\text{ C}$ (tại D). Tính hiệu điện thế giữa A và B .



Tóm tắt:

$$AB = 4\text{ m}$$

$$BC = 3\text{ m}$$

$$q_1 = -3.10^{-8}\text{ C}$$

$$q_2 = 3.10^{-8}\text{ C}$$

Xác định hiệu điện thế U_{AB}

Giải:

- **Nhận xét:** Đây là bài toán điện thế gây bởi hệ điện tích điểm $\rightarrow$ khác với điện trường (hoặc lực điện), điện thế là đại lượng vô hướng nên ta chỉ cần tính điện thế của từng điện tích điểm gây ra tại điểm cần xét sau đó cộng đại số với nhau. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B được xác định bằng công thức $U_{AB} = V_A - V_B$.

- Điện thế tại A là:

$$V_A = V_{1A} + V_{2A} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon\epsilon_0 AC} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 AD} \approx 36\text{ V}$$

- Điện thế tại B là:

$$V_B = V_{1B} + V_{2B} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon\epsilon_0 BC} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 BD} \approx -36\text{ V}$$

- Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là:

$$U_{AB} = V_A - V_B = 72\text{ V}$$

- **Chú ý:**

- Bài toán có thể mở rộng bằng cách bố trí số lượng và vị trí các điện tích điểm theo các hình khác nhau $\rightarrow$ tính điện thế của từng điểm $\rightarrow$ cộng đại số
- Công thức cần nhớ:
 - Hiệu điện thế giữa hai điểm AB : $U_{AB} = V_A - V_B$
 - Điện thế gây bởi điện tích điểm: $V = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}$

Bài 1-33: Tính công của lực điện trường khi dịch chuyển điện tích $q = 10^{-9}\text{ C}$ từ điểm C đến điểm D nếu $a = 6\text{ cm}$, $Q_1 = \frac{10}{3} 10^{-9}\text{ C}$, $Q_2 = -2.10^{-9}\text{ C}$.

Tóm tắt:

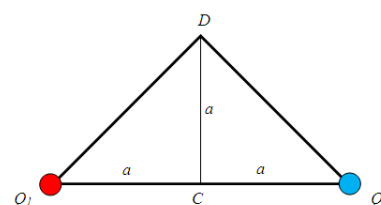
$$q = 10^{-9}\text{ C}$$

$$a = 6\text{ cm}$$

$$Q_1 = \frac{10}{3} 10^{-9}\text{ C}$$

$$Q_2 = -2.10^{-9}\text{ C}$$

Tính công A_{CD}



Giải:

- **Nhận xét:** Đây là bài toán công dịch chuyển điện tích $\rightarrow$ phải đi xác định điện thế tại C và D $\rightarrow$ áp dụng công thức: $A_{CD} = q(V_C - V_D)$.

- Điện thế tại điểm C là:

$$V_C = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon\epsilon_0 a} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 a}$$

- Điện thế tại điểm D là:

$$V_D = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon\epsilon_0 \sqrt{2}a} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon\epsilon_0 \sqrt{2}a}$$

- Hiệu điện thế giữa hai điểm CD là:

$$U_{CD} = V_C - V_D = \frac{1}{4\pi\epsilon\epsilon_0 a} (Q_1 + Q_2) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \approx 58V$$

- Công dịch chuyển điện tích q từ C đến D là:

$$A_{CD} = q \cdot U_{CD} = 0,58 \cdot 10^{-7} J$$

Bài 1-34: Giữa hai mặt phẳng song song vô hạn mang điện đều mật độ bằng nhau nhưng trái dấu, cách nhau một khoảng $d = 1 \text{ cm}$ đặt nằm ngang, có một hạt điện mang khối lượng $m = 5 \cdot 10^{-14} \text{ kg}$. Khi không có điện trường, do sức cản của không khí, hạt rơi với tốc độ không đổi v_1 . Khi giữa hai mặt phẳng này có hiệu điện thế $U = 600 \text{ V}$ thì hạt rơi chậm đi với vận tốc $v_2 = \frac{v_1}{2}$. Tìm điện tích của hạt.

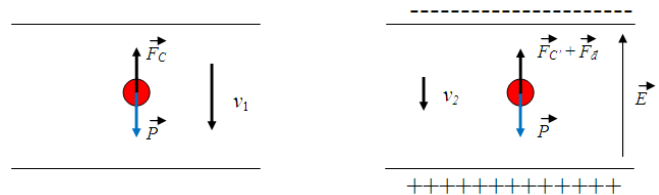
Tóm tắt:

$d = 1 \text{ cm}$

$m = 5 \cdot 10^{-14} \text{ kg}$

$U = 600 \text{ V}$

$v_2 = \frac{v_1}{2}$



Giải:

- **Nhận xét:** Phân tích dữ kiện của bài toán ta thấy khi không có điện trường dưới tác dụng của trọng lực hạt bụi sẽ rơi xuống kèm theo là lực cản của không khí, nhưng khi có điện trường **thì hạt rơi chậm đi** $\rightarrow$ có nghĩa là điện trường đã sinh ra một lực tác dụng ngược hướng với chiều của trọng lực. Hạt rơi với tốc độ không đổi $\rightarrow$ gia tốc rơi của vật bằng 0 $\rightarrow$ tổng các vector ngoại lực tác dụng lên vật bị triệt tiêu.

- Khi không có điện trường:

- Hạt chịu tác dụng của hai lực:

o Trọng lực: $\vec{P}$

o Lực cản: $\vec{F}_C$

- Do hạt rơi với tốc độ không đổi nên ta có:

$$\vec{P} + \vec{F}_C = \vec{0} \Rightarrow P = F_C \Rightarrow mg = 6\pi\eta r v_1 = k v_1 \quad (1)$$

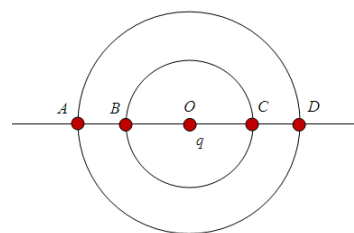
- Khi có điện trường:

- Hạt chịu tác dụng của hai lực:

- o Trọng lực: $\vec{P}$
- o Lực cản: $\vec{F}_C'$
- o Lực Coulomb: $\vec{F}_d$
- Do hạt rơi với tốc độ không đổi nên ta có:
 - o $\vec{P} + \vec{F}_C' + \vec{F}_d = \vec{0} \Rightarrow P = F_C' + F_d \Rightarrow mg = 6\pi\eta r v_2 + qE = kv_2 + qE$ (2)
- Từ (1) và (2) ta có:

$$mg - qE = \frac{v_2}{v_1} mg \Rightarrow q = \frac{mg}{E} \left(1 - \frac{v_2}{v_1}\right) = \frac{mgd}{U} \left(1 - \frac{v_2}{v_1}\right)$$
- Vì $v_2 = \frac{v_1}{2}$ nên ta có: $q = \frac{1}{2} \frac{mgd}{U} \approx 4,17 \cdot 10^{-18} C$

Bài 1-35: Có một điện tích điểm q đặt tại tâm O của hai đường tròn đồng tâm bán kính r và R . Qua tâm O ta vẽ một đường thẳng cắt hai đường tròn cắt hai đường tròn tại các điểm A, B, C, D .



1. Tính công của lực điện trường khi dịch chuyển điện tích q_0 từ $B \rightarrow C$ và từ $A \rightarrow D$.
2. So sánh công của lực tĩnh điện khi dịch chuyển từ $A \rightarrow C$ và từ $B \rightarrow D$.

Tóm tắt:

Điện tích điểm q đặt tại O

Hai đường tròn đồng tâm O : r, R

Xác định A_{BC}, A_{AD} . So sánh A_{AC} và A_{BD}

Giải:

- **Nhận xét:** Đây là bài toán liên quan tới công dịch chuyển điện tích điểm q_0 gây bởi lực tĩnh điện $\rightarrow$ sử dụng công thức cơ bản $A_{12} = q_0(V_1 - V_2)$. Ngoài ra, do tính chất đối xứng nên các điểm nằm đường tròn có tâm là điện tích điểm q sẽ có cùng điện thế $\rightarrow$ đường đẳng thế.

- Công dịch chuyển điện tích q_0 từ B đến C là:

$$A_{BC} = q_0(V_B - V_C)$$

- Công dịch chuyển điện tích q_0 từ A đến D là:

$$A_{AD} = q_0(V_A - V_D)$$

$\rightarrow$ do tính chất đường đẳng thế ta có: $V_B = V_C, V_A = V_D$ nên ta suy ra: $A_{BC} = A_{AD} = 0$

- Công dịch chuyển điện tích q_0 từ A đến C là:

$$A_{AC} = q_0(V_A - V_C)$$

- Công dịch chuyển điện tích q_0 từ B đến D là:

$$A_{BD} = q_0(V_B - V_D)$$

DẠNG TOÁN: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

1. Nhận xét:

- Đặc điểm của bài toán này là phải sử dụng phương pháp tích phân để xác định cường độ điện trường, lực điện, điện thế hoặc các đại lượng suy ra từ những đại lượng trên.
- Để giải quyết các bài toán dạng này chúng ta cần trang bị những kiến thức cơ bản sau:

- o Kỹ năng tính tích phân các hàm cơ bản
- o Mối liên hệ giữa các đại lượng
- o Tổng hợp vector
- o Công thức tính lực tương tác giữa hai điện tích điểm.
- o Công thức tính điện trường gây bởi điện tích điểm.
- o Công thức xác định điện thế.
- o Công thức xác định điện tích vành tròn giới hạn bởi hai R_2 :

$$S = \pi(R_2^2 - R_1^2)$$

- o Công thức tính điện tích đới cầu: $S = 2\pi Rh$
 - o Nắm vững một số công thức gần đúng
- Nhìn chung bài toán loại này là rất đa dạng, tuy nhiên nếu chia sẻ giữa các đại lượng với nhau thì hầu như các bài toán này đều có thể giải được bằng cách xác định cường độ điện trường gây bởi một vật thể nào đó → bài toán điện trường. Ví dụ
- o Xác định $F \rightarrow$ xác định $E \rightarrow$ sử dụng mối liên hệ $F = qE$
 - o Xác định $V_M \rightarrow$ xác định $E \rightarrow$ sử dụng mối liên hệ $V_M = -\int_{\infty}^M E ds$
 - o Xác định $U_{MN} \rightarrow$ xác định $E \rightarrow$ sử dụng mối liên hệ $U_{MN} = \int_M^N E ds$
 - o Xác định $A_{MN} \rightarrow$ xác định $E \rightarrow$ xác định $V \rightarrow$ xác định A
 $\rightarrow$ Như vậy ta thấy các bài toán đều đi qua bài toán trung gian điện trường $\rightarrow$ bài toán xác định điện trường gây bởi vật thể đóng vai trò rất quan trọng.

2. Hướng giải:

Bước 1 (vi phân vật thể): Để áp dụng tích phân ta phải tiến hành vi phân vật thể:

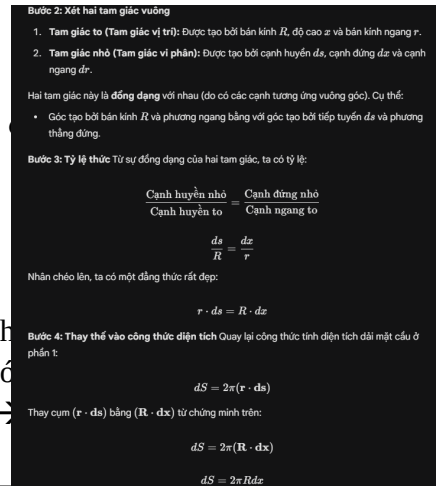
- Thanh, cung tròn, dây tròn $\rightarrow$ chia thanh thành từng đoạn $dx \rightarrow$ vi phân chiều dài.
- Mặt phẳng vô hạn, đĩa tròn $\rightarrow$ chia thành từng vành tròn có bán kính trong x bán kính ngoài $x + dx \rightarrow$ vi phân diện tích $dS = 2\pi x dx$ (được xác định bởi công thức tính diện tích vành tròn, trong đó loại bỏ các giá trị dx^2 do rất bé)
- Mặt cầu bán kính $R \rightarrow$ chia thành các đới cầu có đường cao $dx \rightarrow$ vi phân diện tích $dS = 2\pi R dx$ (được xác định bởi công thức tính diện tích đới cầu).

Bước 2 (Xác định dq): Các bài toán lực điện, điện trường, điện thế thường liên quan đến giá trị điện tích $q \rightarrow$ do đó phương hướng đầu tiên cần phải xác định chính là giá trị dq . Thông thường ta phải tìm mối liên hệ giữa dq với vi phân chiều dài/vi phân diện tích

- $dq = \lambda \cdot dx$ (λ : mật độ điện dài = điện tích của vật thể/độ dài vật thể - đơn vị: C/m)
- $dq = \sigma \cdot dS$ (σ : mật độ điện mặt = điện tích của vật thể/điện tích bề mặt - đơn vị: C/m²)
- $dq = \rho \cdot dV$ (ρ : mật độ điện khối = điện tích của vật thể/điện tích bề mặt - đơn vị: C/m³) $\rightarrow$ dạng này thường dùng định lý O – G để giải cho đơn giản)

Bước 3 (Xác định các đại lượng dF, dE, dV theo dq): Chú ý là hai đại lượng dF , dE là hai đại lượng có hướng $\rightarrow$ áp dụng nguyên lý chồng chất trước khi tính tích phân, đại lượng dV (điện thế: cộng đại số - cộng trực tiếp, lực và điện trường: cộng vector – chiếu $\rightarrow$ cộng).

Bước 4 (Tính tích phân): Xác định được cận của tích phân (dựa vào giới hạn của vật thể), chú ý tính chất đối xứng của vật thể.



3. Bài tập minh họa:

Bài 1-16: Một thanh kim loại mang điện tích $q = 2.10^{-7} C$. Xác định cường độ điện trường tại một điểm nằm cách hai đầu thanh $R = 300 cm$, cách trung điểm của thanh $R_0 = 10 cm$.

Tóm tắt:

$$q = 2.10^{-7} C$$

$$R = 300 cm$$

$$R_0 = 10 cm$$

Xác định E_O

Giải:

- Nhận xét: đây là bài toán ứng dụng tích phân đối với một thanh kim loại mang điện tích $\rightarrow$ ứng dụng các bước cơ bản để giải bài toán này.

- **Bước 1 – Vi phân vật thể:** Thanh kim loại $\rightarrow$ vi phân theo chiều dài dx

- **Bước 2 – Vi phân điện tích dq :** Gọi λ là mật độ điện dài trên thanh ta có $dq = \lambda dx = \frac{q}{l} dx$

- **Bước 3 – Xác định đại lượng dE theo dq :**

o Áp dụng công thức điện trường gây bởi điện tích điểm dq ta có:

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r^2} = \frac{q dx}{4\pi\epsilon\epsilon_0 l r^2}$$

o Do tính chất đối xứng điện trường tổng cộng tại O sẽ nằm trên phương Ox và có chiều dài như hình vẽ. Hình chiếu của dE lên Ox có giá trị là:

$$dE_x = \cos\alpha dE = \frac{\cos\alpha q dx}{4\pi\epsilon\epsilon_0 l r^2} = \frac{R_0}{r} \frac{q dx}{4\pi\epsilon\epsilon_0 l r^2} = \frac{R_0 q dx}{4\pi\epsilon\epsilon_0 l (x^2 + R_0^2)^{3/2}}$$

- **Bước 4 – Tính tích phân:**

o Điện trường tổng hợp tại O là:

$$E = \int_{-l/2}^{l/2} \frac{R_0 q dx}{4\pi\epsilon\epsilon_0 l (x^2 + R_0^2)^{3/2}} = 2 \int_0^{l/2} \frac{R_0 q dx}{4\pi\epsilon\epsilon_0 l (x^2 + R_0^2)^{3/2}} = \frac{R_0 q}{2\pi\epsilon\epsilon_0 l} \int_0^{l/2} \frac{dx}{(x^2 + R_0^2)^{3/2}}$$

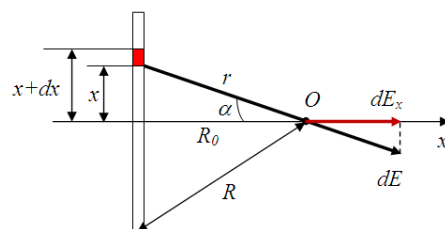
$$\Rightarrow E = \frac{R_0 q}{2\pi\epsilon\epsilon_0 l R_0^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + R_0^2}} \Big|_0^{l/2} = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_0 R} \approx 6000 V/m$$

- Chú ý:

- Cách tính tích phân dạng: $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \rightarrow$ Xét tích phân $I = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{1/2}}$ sử dụng phương pháp tích phân từng phần.

o Đặt $\begin{cases} u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \Rightarrow du = -\frac{x dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \\ dv = dx \Rightarrow v = x \end{cases}$ ta có:

$$I = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} + \int \frac{x^2 dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} + \int \frac{x^2 + a^2 - a^2 dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$



$$\Rightarrow I = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} + \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{1/2}} - a^2 \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

Mà $I = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{1/2}}$ nên ta có:

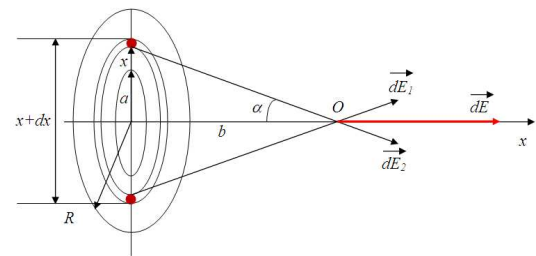
$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

- Những bài toán mở rộng:
 - o Xác định lực điện F
 - o Xác định các đại lượng liên quan tới công thức: R_0, l, R, q, λ
- Các công thức cần nhớ:
 - o Điện trường gây bởi thanh kim loại mảnh mang điện tích q tại một điểm nằm cách hai đầu thanh R và cách trung điểm của thanh $R_0 = 10 \text{ cm}$

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_0 R}$$

- o Mật độ điện dài: $\lambda = \frac{q}{l}$
- o Tích phân cơ bản: $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$

Bài 1-17: Một mặt phẳng tích điện đều với mật độ σ . Tại khoảng giữa của mặt có khoét một lỗ hồng bán kính a nhỏ so với kích thước của mặt. Tính cường độ điện trường tại một điểm nằm trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và đi qua tâm của lỗ hồng, cách tâm đó một đoạn là b



Tóm tắt:

Mặt phẳng: tích điện đều, ∞, σ

Lỗ hồng: a

O thuộc trục của lỗ và cách tâm một khoảng b

Xác định E_0

Giải:

- **Nhận xét:** đây là bài toán ứng dụng tích phân đối với một mặt phẳng mang điện tích $\rightarrow$ ứng dụng các bước cơ bản để giải bài toán này.

- **Bước 1 – Vi phân vật thể:** Mặt phẳng vô hạn $\rightarrow$ vi phân theo hình vành khăn với tâm là tâm của lỗ tròn bán kính a . Khi đó vi phân diện tích hình vành khăn nằm giữa hai đường tròn bán kính x và $x + dx$ là: $dS = 2\pi x dx$ (công thức này suy ra bằng cách lấy diện tích hình tròn bán kính $x + dx$ trừ đi diện tích hình tròn bán kính x và chú ý là bỏ qua đại lượng d^2x vì nó quá nhỏ)

- **Bước 2 – Vi phân điện tích dq :** Gọi σ là mật độ điện mặt ta có $dq = \sigma dS = \sigma 2\pi x dx$

- **Bước 3 – Xác định đại lượng dE theo dq :**

- o Do tính đối xứng nên điện trường gây bởi các phần tử điện tích trên diện tích dS tại điểm O sẽ có phương lập với Ox một góc α và có cùng độ lớn. Ta đặt

$$d\vec{E} = d\vec{E}_1 + d\vec{E}_2 + \dots + d\vec{E}_l$$

$$\Rightarrow dE_x = (dE_1 + dE_2 + \dots dE_i) \cos \alpha = \frac{\cos \alpha dq}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Trong đó $dq = dq_1 + dq_2 + \dots + dq_i$, thay $\cos \alpha = \frac{b}{r}$, $dq = \sigma 2\pi x dx$ ta có:

$$dE_x = \frac{b\sigma x dx}{2\epsilon_0 r^3} = \frac{b\sigma x dx}{2\epsilon_0 (x^2 + b^2)^{3/2}}$$

- Bước 4 – Tính tích phân:

o Điện trường gây bởi toàn bộ mặt phẳng là:

$$E_0 = \int_a^\infty \frac{b\sigma x dx}{2\epsilon_0 (x^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{b\sigma}{4\epsilon_0} \int_a^\infty \frac{d(x^2 + b^2)}{(x^2 + b^2)^{3/2}} = -\frac{b\sigma}{2\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{x^2 + b^2}} \Big|_a^\infty$$

$$\Rightarrow E_0 = \frac{b\sigma}{2\epsilon_0 \sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0 \sqrt{1 + \frac{a^2}{b^2}}}$$

- Chú ý:

- Từ bài toán này ta có thể rút ra cách xác định điện trường gây bởi một số vật có hình dạng tương tự như:

o Đĩa tròn mang điện đều bán kính $R \rightarrow$ Điện trường E_0 lấy tích phân từ $0 \rightarrow R \rightarrow$ điện trường gây bởi đĩa tròn mang điện đều tại một điểm trên trục và nằm cách tâm đĩa một khoảng là b :

$$E_0 = -\frac{b\sigma}{2\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{x^2 + b^2}} \Big|_0^R = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{b^2}}} \right)$$

o Mặt phẳng vô hạn không khoét lỗ $\rightarrow a = 0 \rightarrow$ điện trường $E_0 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

o Vành tròn bán kính trong là R_1 bán kính ngoài là $R_2 \rightarrow$ lấy tích phân từ $a \rightarrow b \rightarrow$ điện trường gây bởi vành tròn mang điện đều tại một điểm trên trục và nằm cách tâm một khoảng là b :

$$E_0 = -\frac{b\sigma}{2\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{x^2 + b^2}} \Big|_{R_1}^{R_2} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R_1^2}{b^2}}} - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R_2^2}{b^2}}} \right)$$

- Một số bài toán mở rộng:

o Xác định các đại lượng liên quan tới công thức: σ, a, b

- Các công thức cần nhớ:

o Điện trường gây bởi đĩa tròn bán kính R , tích điện đều

o Điện trường gây bởi mặt phẳng khoét lỗ bán kính a , tích điện đều

o Điện trường gây bởi mặt phẳng vô hạn tích điện đều

Bài 1-29: Tính điện thế tại một điểm nằm trên trục của một đĩa tròn có tích điện đều và cách tâm đĩa một khoảng h . Đĩa có bán kính R và mật độ điện mặt σ .

Tóm tắt:

Đĩa tròn: tích điện đều, R , σ

Điểm M : nằm trên trục của đĩa, cách tâm một đoạn h

Xác định V_M

Giải:

- **Nhận xét:** đây là bài toán điện thế gây bởi đĩa tròn đều $\rightarrow$ ta có thể sử dụng phương pháp quy về bài toán điện trường rồi sử dụng mối quan hệ giữa điện thế và điện trường để tìm ra điện thế tại điểm M .

- Điện trường gây bởi đĩa tròn tại một điểm nằm trên trục và cách tâm đĩa một khoảng là h là

$$E_h = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{h^2}}} \right)$$

- Áp dụng công thức liên hệ giữa điện thế và điện trường là:

$$V_M = \int_h^\infty E dh = \int_h^\infty \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{h^2}}} \right) dh = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0} (h - \sqrt{R^2 + h^2}) \Big|_h^\infty$$

Khi $h \rightarrow \infty$ thì $h \gg R \rightarrow \sqrt{R^2 + h^2} = h$ như vậy ta có:

$$V_M = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + h^2} - h)$$

- **Chú ý:**

- Bài toán này hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp tích phân tính trực tiếp theo điện thế V
- Một số bài toán mở rộng:
 - o Tính hiệu điện thế giữa hai điểm trên trục
 - o Tính công dịch chuyển điện tích giữa hai điểm trên trục
 - o Xác định các đại lượng liên quan tới công thức
- Công thức cần nhớ là:
 - o Điện thế gây bởi đĩa tròn bán kính R tích điện đều tại một điểm trên trục của đĩa và cách tâm đĩa một khoảng h :

$$V_M = \frac{\sigma}{2\epsilon\epsilon_0} (\sqrt{R^2 + h^2} - h)$$

DẠNG TOÁN: ÁP DỤNG ĐỊNH LÝ O - G

1. Nhận xét:

- Có rất nhiều bài toán trong đó vật thể có phân bố điện tích đối xứng cao:
 - Đối xứng phẳng
 - Đối xứng cầu
 - Đối xứng trụ
- ➔ về cơ bản chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp tích phân để tính các đại lượng như điện trường, lực điện ➔ ưu điểm của phương pháp tích phân là tính được hầu hết các loại vật thể nhưng nhược điểm lớn là đối với hệ có đối xứng cao thì việc tính toán lại khá dài dòng ➔ để giải quyết bài toán đối xứng cao ta sẽ sử dụng định lý O – G.
- Nhờ có định luật Gauss ta dễ dàng xác định được cường độ điện trường của các vật thể có sự phân bố điện tích đối xứng cao. Thông qua việc **lựa chọn mặt Gauss hợp lý** ta có thể đưa ra công thức đơn giản mô tả định luật Gauss:

$$E_n \cdot S = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon}$$

Trong đó E_n là hình chiếu của vector E lên vector pháp tuyến của bề mặt Gauss

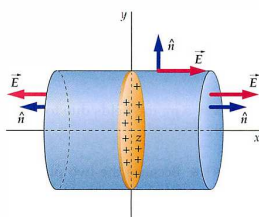
Như vậy nhiệm vụ của bài toán lúc này chỉ là:

- Xác định diện tích S
- Xác định điện tích Q

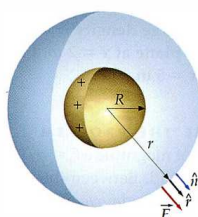
2. Hướng giải:

Bước 1: Chọn mặt kín bao quanh đối tượng (mặt Gauss): sao cho tại các phần của đối tượng $\vec{E} // \vec{n}$ hoặc $\vec{E} \perp \vec{n}$ với $E_n = \text{hằng số}$.

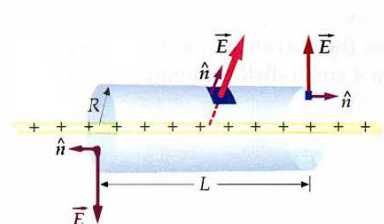
- Đối xứng phẳng: chọn mặt trụ. (1)
- Đối xứng cầu: chọn mặt cầu đồng tâm. (2)
- Đối xứng trụ: chọn mặt trụ đồng trục. (3)



(1)



(2)



(3)

Bước 2: Áp dụng định luật Gauss:

$$\phi_{net} = \oint_S E_n dA = \frac{Q_{inside}}{\epsilon_0 \epsilon}$$

3. Bài tập minh họa:

Bài tập ví dụ: Xác định cường độ điện trường gây bởi dây dài vô hạn hình trụ tích điện đều với mật độ điện dài λ tại một điểm cách trục của dây một khoảng R

Tóm tắt:

Dây vô hạn: tích điện đều λ , hình trụ

M : cách trục một khoảng R

Xác định E_M

Giải:

- Nhận xét:

- Do tính chất đối xứng nên:
 - $\vec{E}$ vuông góc với bề mặt trụ của dây – hướng ra mọi hướng
 - Giá của các $\vec{E}$ đều cắt trục của dây $\rightarrow$ đối xứng trụ
- Lựa chọn mặt Gauss: để thỏa mãn tính chất ta chọn mặt trụ bán kính $R \rightarrow$ vecto cường độ điện trường vuông góc với hai vector pháp tuyến của mặt phẳng đáy và song song với vector pháp tuyến của mặt cong $\rightarrow$ **thành phần vuông góc bị triệt tiêu (ứng với hai mặt bên).**

- Ta có: $\phi_{net} = \oint_S E_n dA = E_n \int_S dA = E_n \cdot 2\pi R \cdot L$ trong đó: $2\pi R \cdot L$ là diện tích mặt bên hình trụ

- Diện tích bị bao bọc bởi mặt Gauss chính là điện tích của phần dây nằm trong hình trụ nên ta có:

$$Q_{inside} = \lambda L \rightarrow \phi_{net} = \frac{Q_{inside}}{\epsilon_0 \epsilon} = \frac{\lambda L}{\epsilon_0 \epsilon}$$

- Từ công thức O - G (trong đó thay $E_n = E_M$) ta có:

$$E_M = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon R}$$

- **Chú ý:** cần nhớ công thức tính điện trường gây bởi dây hình trụ

Bài 1-22: Giữa hai dây dẫn hình trụ song song cách nhau một khoảng $l = 15 \text{ cm}$ người ta đặt một hiệu điện thế $U = 1500 \text{ V}$. Bán kính mỗi dây là $r = 0.1 \text{ cm}$. Hãy xác định cường độ điện trường tại trung điểm của khoảng cách giữa hai sợi dây biết rằng sợi dây đặt trong không khí.

Tóm tắt:

Dây dẫn hình trụ: 2 dây, đặt song song, bán kính $r = 0.1 \text{ cm}$

$l = 15 \text{ cm}$

$U = 1500 \text{ V}$

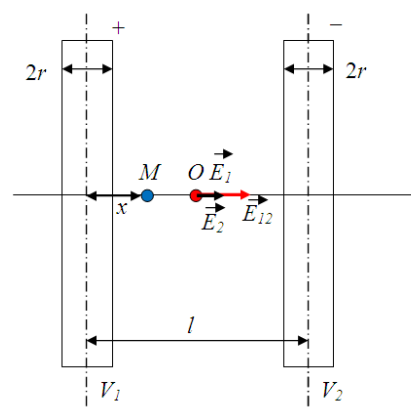
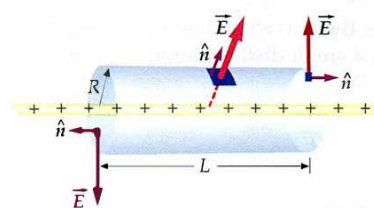
$\epsilon = 1$

O trung điểm của khoảng cách giữa hai sợi dây

Xác định E_0 .

Giải:

- Nhận xét: Bài toán liên quan đến dây dẫn hình trụ $\rightarrow$ đối xứng trụ $\rightarrow$ áp dụng định lý O-G để



xác định điện trường gây bởi từng dây dẫn trụ. Bài toán cho biết $U \rightarrow$ chắc chắn cường độ điện trường sẽ được tính thông qua giá trị U .

- Xét trường hợp tổng quát: giả sử điểm M cách dây dẫn thứ nhất một đoạn là $x \rightarrow$ áp dụng định lý O-G và nguyên lý chồng chất điện trường ta có cường độ điện trường tại M là:

$$E_M = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0(l-x)} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{l-x} \right)$$

- Như ta đã biết mối quan hệ giữa U và E là: $dU = -Edx$ nên ta có:

$$-U = \int_{V_1}^{V_2} dU = - \int_r^{l-r} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{l-x} \right) dx = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{l-x}{x} \Big|_r^{l-r} = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{r}{l-r}$$

$$\Rightarrow \lambda = - \frac{\pi\epsilon_0 U}{\ln \frac{r}{l-r}} = \frac{\pi\epsilon_0 U}{\ln \frac{l-r}{r}}$$

- Tại trung điểm O thì $x = l/2$ ta có:

$$E_O = \frac{2\lambda}{\pi\epsilon_0 l} = \frac{2U}{l \cdot \ln \frac{l-r}{r}} \approx 4000 \text{ V/m}$$

Bài 1-38: Cho quả cầu tích điện đều với mật độ điện khối ρ , bán kính a . Tính hiệu điện thế giữa hai điểm cách tâm lần lượt là $a/2$ và a

Tóm tắt:

Quả cầu: tích điện đều ρ , bán kính a

$$R_1 = a/2$$

$$R_2 = a$$

Xác định U_{12}

Giải:

- **Nhận xét:** Bài toán xác định hiệu điện thế $\rightarrow$ quy về bài toán xác định điện trường tại điểm nằm trong mặt cầu $\rightarrow$ áp dụng định lý O-G $\rightarrow$ do tính đối xứng cầu nên lựa chọn mặt kín là mặt cầu

- Theo định lý O-G ta có:

$$ES = \frac{q}{\epsilon\epsilon_0} \Leftrightarrow E4\pi r^2 = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho}{\epsilon\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\epsilon\epsilon_0}$$

- Hiệu điện thế giữa hai điểm 1 và 2 là:

$$U_{12} = V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{\frac{a}{2}}^a \frac{\rho r}{3\epsilon\epsilon_0} dr = \frac{\rho r^2}{6\epsilon\epsilon_0} \Big|_{\frac{a}{2}}^a = \frac{\rho a^2}{8\epsilon\epsilon_0}$$

- **Chú ý:**

- Các công thức cần nhớ:

o Điện trường tại một điểm nằm trong mặt cầu tích điện khối: $E = \frac{\rho r}{3\epsilon\epsilon_0}$

o Mối liên hệ giữa điện thế và cường độ điện trường: $V_1 - V_2 = \int_{R_1}^{R_2} E dr$

- Bài toán có thể mở rộng thành xét hiệu điện thế giữa hai điểm nằm ngoài mặt cầu $\rightarrow$ khi đó ta vẫn áp dụng định lý O-G để xác định cường độ điện trường $E \rightarrow$ xác định hiệu điện thế (hoặc điện thế tại một điểm nào đó)

Bài 1-39: Người ta đặt một hiệu điện thế $U = 450 \text{ V}$ giữa hai hình trụ dài đồng trục bằng kim loại mỏng bán kính $r_1 = 3 \text{ cm}$, $r_2 = 10 \text{ cm}$. Tính:

1. Điện tích trên đơn vị dài của hình trụ
2. Mật độ điện mặt trên hình trụ
3. Cường độ điện trường tại điểm gần sát mặt trong, gần sát mặt ngoài, ở giữa (trung điểm) mặt trong và mặt ngoài.

Tóm tắt:

$U = 450 \text{ V}$

Hai hình trụ dài đồng trục: $r_1 = 3 \text{ cm}$, $r_2 = 10 \text{ cm}$

Xác định λ , σ , E_1 , E_2 , E_3 .

Giải:

- *Nhận xét:* Bài toán liên quan tới xác định λ , và đã cho biết hiệu điện thế $U \rightarrow$ liên quan tới cường độ điện trường $E \rightarrow$ hình trụ (đối xứng trụ) $\rightarrow$ áp dụng định lý O-G trong đó chọn mặt kín là mặt trụ.

- Theo định lý O-G ta có:

$$E2\pi rh = \frac{Q}{\epsilon\epsilon_0} = \frac{\lambda h}{\epsilon\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon\epsilon_0 r}$$

- Áp dụng mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường ta có:

$$U = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1} \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0 U}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \approx 0,208.10^{-7} \text{ C/m}$$

- Điện tích trên bề mặt trụ: $q = \lambda L = \sigma S = \sigma 2\pi RL \Rightarrow \sigma = \frac{\lambda}{2\pi R}$

- Mật độ điện mặt trên hình trụ 1 là:

$$\sigma_1 = \frac{\lambda}{2\pi r_1} \approx 1,1.10^{-7} \text{ C/m}^2$$

- Mật độ điện mặt trên hình trụ 2 là:

$$\sigma_2 = \frac{\lambda}{2\pi r_2} \approx 3,3.10^{-8} \text{ C/m}^2$$

- Ta có: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon\epsilon_0 r}$ thay $\lambda = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0 U}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$ ta có:

$$E = \frac{U}{r \ln \frac{r_2}{r_1}}$$

- Sát mặt trụ trong: $r = r_1 \rightarrow E_1 = 12500 \text{ V/m}$

- Sát mặt trụ ngoài: $r = r_2 \rightarrow E_2 = 3740 \text{ V/m}$

- Ở chính giữa hai mặt trụ: $r = (r_2 - r_1)/2 \rightarrow E_3 = 5750 \text{ V/m}$

- **Chú ý:**

- Các công thức cần nhớ:

- o Cường độ điện trường giữa hai bản trụ:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon\epsilon_0 r} = \frac{U}{r \ln \frac{r_2}{r_1}}$$

- o Mật độ điện dài trên một đơn vị chiều dài hình trụ:

$$\lambda = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0 U}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

- o Mối liên hệ giữa mật độ điện dài và mật độ điện mặt của thanh hình trụ:

$$\sigma = \frac{\lambda}{2\pi R}$$

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG TUẦN 4

DẠNG TOÁN: Xác định vận tốc của electron chuyển động dọc theo đường sức của điện trường

1. Nhận xét:

- Công của lực điện trường đã chuyển hóa thành động năng của electron
- Công liên hệ với cường độ điện trường $E \rightarrow$ tùy từng loại tụ điện thì E sẽ có dạng khác nhau:
 - o Tụ điện hình trụ: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon x}$
 - o Tụ điện hình cầu: $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon x^2}$
- Điện dung C có mối liên hệ trực tiếp tới q, λ
 - o Tụ điện hình trụ: $C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon l}{\ln(\frac{R}{r})} = \frac{q}{U} = \frac{\lambda l}{U}$
 - o Tụ điện hình cầu: $C = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1} = \frac{q}{U}$

2. Hướng giải:

Bước 1: Thiết lập mối liên hệ giữa $dA = -qEdx$

Bước 2: Từ công thức tính điện dung C ta xác định đại lượng q, λ

Bước 3: Tính tích phân từ vị trí 1 đến vị trí 2.

Bước 4: Xác định vận tốc từ công thức: $|A| = \frac{mv^2}{2}$

3. Bài tập minh họa:

Bài 2-10: Cho tụ điện hình trụ bán kính hai bản là $r = 1.5$ cm, $R = 3.5$ cm. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ $U_{ty} = 2300$ V. Tính vận tốc của electron chuyển động dọc theo đường sức điện trường từ khoảng cách 2.5 cm đến 3 cm. Biết vận tốc ban đầu bằng không.

Tóm tắt:

Tụ hình trụ: $r = 1.5$ cm – $R = 3.5$ cm

$U_{ty} = 2300$ V

$R_1 = 2.5$ cm $\rightarrow R_2 = 3.5$ cm

$v_0 = 0$ m/s

Xác định v

Giải:

Bước 1: Thiết lập mối liên hệ giữa $dA = -qEdx$ (điện tích q ở trong bài chính là điện tích của electron e)

$$dA = -eEdx = -\frac{e\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon x} dx$$

Bước 2: Từ công thức tính điện dung C ta có:

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon l}{\ln(\frac{R}{r})} = \frac{q}{U} = \frac{\lambda l}{U} \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon U}{\ln(\frac{R}{r})}$$

Bước 3: Thay λ vào biểu thức trong bước 1 và lấy tích phân từ R_1 đến R_2 :

$$A = \int_{R_1}^{R_2} -\frac{eU}{x \ln(\frac{R}{r})} dx = \frac{eU \ln(\frac{R_1}{R_2})}{\ln(R/r)}$$

Bước 4: Xác định giá trị vận tốc v : $|A| = \frac{mv^2}{2}$

$$v = \sqrt{\left| \frac{2eU \ln(R_1/R_2)}{m \ln(R/r)} \right|} \approx 1,32 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

Bài 2-12: Cho một tụ điện cầu bán kính hai bản $R_1 = 1 \text{ cm}$, $R_2 = 3 \text{ cm}$, hiệu điện thế giữa hai bản là $U = 2300 \text{ V}$. Tính vận tốc của electron chuyển động dọc theo đường sức điện trường từ một điểm cách tâm một khoảng $r_1 = 3 \text{ cm}$ đến điểm cách tâm một khoảng $r_2 = 2 \text{ cm}$. Biết vận tốc ban đầu bằng 0.

Tóm tắt:

Tụ cầu: $R_1 = 1 \text{ cm}$, $R_2 = 3 \text{ cm}$

$U = 2300 \text{ V}$

$r_1 = 3 \text{ cm} \rightarrow r_2 = 2 \text{ cm}$.

Xác định v

Giải:

Bước 1: Thiết lập mối liên hệ giữa $dA = -qEdx$ (điện tích q ở trong bài chính là điện tích của electron e)

$$dA = -eEdx = -\frac{eq}{4\pi\epsilon_0\epsilon x^2} dx$$

Bước 2: Từ công thức tính điện dung C ta có:

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1} = \frac{q}{U} \Rightarrow q = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon R_1 R_2 U}{R_2 - R_1}$$

Bước 3: Thay q vào biểu thức trong bước 1 và lấy tích phân từ R_1 đến R_2 :

$$A = \int_{r_1}^{r_2} -\frac{eR_1 R_2 U}{(R_2 - R_1)x^2} dx = \frac{eR_1 R_2 U}{(R_2 - R_1)x} \Big|_{r_1}^{r_2} = \frac{mv^2}{2}$$

Bước 4: Xác định giá trị vận tốc v : $|A| = \frac{mv^2}{2}$

$$v = \sqrt{\frac{2|e|UR_1 R_2(r_1 - r_2)}{m(R_2 - R_1)r_1 r_2}} \approx 1,42 \cdot 10^7 \text{ m/s}$$

4. Các dạng toán mở rộng:

- Xác định công dịch chuyển điện tích q bất kì
- Xác định điện dung của tụ: trụ, cầu, phẳng

DẠNG TOÁN: Xác định điện thế, cường độ điện trường của mặt cầu

1. Nhận xét:

- Đối với mặt cầu kim loại:
 - o Điện trường bên trong: $E_{in} = 0$
 - o Điện trường bên ngoài: $E_{out} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r^2}$
 - o Điện thế bên trong: $V_{in} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R} = \text{const}$
 - o Điện thế bên ngoài: $V_{out} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon r} = \text{const}$
- Đối với hệ hai quả cầu: điện thế của mỗi quả cầu là tổng điện thế gây bởi chính nó và quả cầu còn lại.

2. Hướng giải:

Bước 1: Xác định vị trí tương đối của điểm đang khảo sát: nằm trong hay nằm ngoài mặt cầu

Bước 2: Áp dụng các công thức cơ bản để xác định E, V

3. Bài tập minh họa:

Bài 2-1: Cho hai mặt cầu kim loại đồng tâm bán kính $R_1 = 4 \text{ cm}$, $R_2 = 2 \text{ cm}$ mang điện tích $Q_1 = -2/3 \cdot 10^{-9} \text{ C}$, $Q_2 = 9 \cdot 10^{-9} \text{ C}$. Tính cường độ điện trường và điện thế tại những điểm cách tâm mặt cầu những khoảng 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.

Tóm tắt:

Hai mặt cầu kim loại đồng tâm: $R_1 = 4 \text{ cm}$, $R_2 = 2 \text{ cm}$

$Q_1 = -2/3 \cdot 10^{-9} \text{ C}$, $Q_2 = 9 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

Vị trí: 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.

Xác định E, V

Giải:

Bước 1: Xác định vị trí tương đối của điểm đang khảo sát: $R_1 = 4 \text{ cm}$, $R_2 = 2 \text{ cm}$

Vị trí	1 cm	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm
Tính chất	Nằm trong cả hai quả cầu 1 và 2	Nằm trên bề mặt quả cầu 2 và nằm trong quả cầu 1	Nằm ngoài quả cầu 2 và nằm trong quả cầu 1	Nằm trên bề mặt quả cầu 1 và nằm ngoài quả cầu 2	Nằm ngoài cả hai quả cầu 1 và 2

Bước 2: Áp dụng các công thức cơ bản ứng với từng trường hợp để xác định E, V

Vị trí	1 cm	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm
Điện trường	0	202087 V/m	89826 V/m	46779 V/m	29938 V/m
Điện thế	3892 V	3892 V	2545 V	1871 V	1496 V

Bài 2-3: Hai quả cầu kim loại bán kính r bằng nhau và bằng 2.5 cm đặt cách nhau 1m, điện thế của một quả cầu là 1200 V, của quả cầu kia là -1200 V. Tính điện tích của mỗi quả cầu.

Tóm tắt:

$r_1 = r_2 = r = 2.5 \text{ cm}$

$V_1 = 1200 \text{ V}$; $V_2 = -1200 \text{ V}$

Xác định Q_1, Q_2

Nhận xét:

- Về bản chất đây là bài toán liên quan đến công thức tính điện thế quả cầu. Chú ý là điện thế mỗi quả cầu chính bằng điện thế gây bởi chính nó và quả cầu còn lại.
- Vì điện thế liên quan trực tiếp tới điện tích gây ra nó nên khi biết điện thế của mỗi quả ta có thể xác định giá trị điện tích của mỗi quả cầu.

Giải:

Bước 1: Xác định vị trí tương đối của điểm đang khảo sát:

- Điện thế của quả cầu 1 $\rightarrow$ vị trí nằm trên quả cầu 1 và nằm ngoài quả cầu 2
- Điện thế của quả cầu 2 $\rightarrow$ vị trí nằm trên quả cầu 2 và nằm ngoài quả cầu 1

Bước 2: Áp dụng công thức cơ bản liên quan tới điện thế ta có:

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{d} \right) \text{ và } V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \left(\frac{Q_1}{d} + \frac{Q_2}{r} \right)$$

Như vậy ta thu được hệ phương trình hai ẩn Q_1 và Q_2 , giải hệ phương trình này ta sẽ xác định được giá trị của Q_1 và Q_2 lần lượt là $3,42 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ và $-3,42 \cdot 10^{-9} \text{ C}$.

Bài 2-4: Hai quả cầu kim loại có bán kính và khối lượng như nhau: $R = 1\text{cm}$, $m = 4.10^{-5}\text{ kg}$ được treo ở đầu hai sợi dây có chiều dài bằng nhau sao cho mặt ngoài của chúng tiếp xúc với nhau. Sau khi truyền điện tích cho các quả cầu, chúng đẩy nhau và dây treo bị lệch đi một góc nào đó theo phương thẳng đứng. Sức căng của dây khi đó là $T = 4,9.10^{-4}\text{ N}$. Tính điện thế của các quả cầu mang điện này biết rằng khoảng cách từ điểm treo đến tâm quả cầu là $l = 10\text{ cm}$. Các quả cầu đặt trong không khí.

Tóm tắt:

Hai quả cầu kim loại: $R = 1\text{cm}$, $m = 4.10^{-5}\text{ kg}$

Ở vị trí cân bằng: góc lệch so với phương thẳng đứng α , $T = 4,9.10^{-4}\text{ N}$

$l = 10\text{ cm}$

Xác định V_1 , V_2

Nhận xét:

- Hai quả cầu sau khi tích điện sẽ có cùng điện tích Q
- Ở điều kiện cân bằng $\rightarrow$ liệt kê các lực tác dụng lên quả cầu $\rightarrow$ dễ thấy là đại lượng T và m cho trước nhằm mục đích xác định góc lệch $\alpha \rightarrow$ xác định đại lượng $F \rightarrow q \rightarrow$ xác định điện thế
- Điện thế trên mỗi quả cầu bằng tổng điện thế do chính điện tích của nó gây ra và điện thế của quả cầu kia gây ra.
- Khoảng cách l đã được cho trước $\rightarrow$ kết hợp với hình vẽ ta thấy l cho trước với mục đích xác định khoảng cách x giữa hai quả cầu.
- Quả cầu đặt trong không khí nên hằng số điện môi $\epsilon = 1$

Giải:

- Xác định đại lượng q , x

$$\cos\alpha = \frac{P}{T}$$

$$F = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon x^2} = T\sin\alpha \Rightarrow q = \sqrt{4\pi\epsilon_0\epsilon x^2 T\sin\alpha} \approx 2,05.10^{-8}\text{ C}$$

$$x = 2l\sin\alpha \approx 0,1155\text{ m}$$

- Xác định điện thế quả cầu 2: vị trí nằm trên quả cầu 2 và nằm ngoài quả cầu 1

$$V_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon(x-R)} \approx 20000\text{ V}$$

- Xác định điện thế quả cầu 1: vị trí nằm trên quả cầu 1 và nằm ngoài quả cầu 2

$$V_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon(x-R)} \approx 20000\text{ V}$$

DẠNG TOÁN: Tính dung lượng tụ tương đương

1. Nhận xét:

- Tụ ghép nối song song: $C_{//} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$
- Tụ ghép nối tiếp: $\frac{1}{C_{nt}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$

2. Hướng giải:

Bước 1: Xác định cấu trúc tụ tương đương: gồm các tụ nào nối tiếp, các tụ nào song song

Bước 2: Áp dụng công thức cơ bản để xác định điện dung tương đương

3. Bài tập minh họa:

Bài 2-14: Tính điện dung tương đương của các hệ tụ điện C_1 , C_2 , C_3 . Cho biết điện dung của mỗi tụ điện bằng $0,5\text{ }\mu\text{F}$ trong hai trường hợp (a) và (b).

Tóm tắt:

$$C_1 = C_2 = C_3 = 0.5 \mu F$$

Xác định C_{td}

Giải:

Bước 1: Xác định cấu trúc tụ tương đương:

- Trường hợp a: $(C_1 \text{ nt } C_2) // C_3$
- Trường hợp b: $(C_1 // C_2) \text{ nt } C_3$

Bước 2: Áp dụng công thức cơ bản

- Trường hợp a: $C_{td} = C_{12} + C_3 = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} + C_3 = \frac{C_1 C_2 + C_3 C_2 + C_1 C_3}{C_1 + C_2}$
- Trường hợp b: $C_{td} = \frac{C_{12} C_3}{C_{12} + C_3} = \frac{(C_1 + C_2) C_3}{C_1 + C_2 + C_3}$

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG TUẦN 5

Bài toán trong chương này chủ yếu liên quan tới tụ điện và chất điện môi. Các bài toán sẽ chủ yếu tập trung hỏi về những đại lượng liên quan tới tụ điện và chất điện môi như:

- Hiệu điện thế giữa hai bản tụ
- Hằng số điện môi
- Điện trường trong chất điện môi
- Mật độ điện mặt trên hai bản tụ, mật độ điện tích liên kết trên bề mặt chất điện môi.
- Điện dung của tụ điện – hệ tụ điện tương đương
- Năng lượng điện trường

DẠNG TOÁN: BÀI TOÁN TỤ ĐIỆN PHẪNG

1. Nhận xét:

- Bài toán này thường liên quan tới các công thức sau:
 - o Mối liên hệ giữa U , E , d : $U = E \cdot d$
 - o Cường độ điện trường gây bởi mặt phẳng mang điện đều: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0\varepsilon}$
 - o Mật độ điện mặt trên hai bản tụ điện tích điện đều: $\sigma = E \cdot \varepsilon_0\varepsilon$
 - o Mật độ điện tích liên kết: $\sigma' = (\varepsilon - 1)\varepsilon_0 E_n = \varepsilon_0 \chi E_n$ (Em Không (0) Xinh Em Ngắt → để ghi nhớ công thức)
 - o Điện dung của tụ điện phẳng: $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$

2. Hướng giải:

Bước 1: Liệt kê các đại lượng đã biết, các đại lượng cần tìm (Tóm tắt)

Bước 2: Tìm hệ thức liên hệ giữa các đại lượng với nhau.

Bước 3: Xác định đại lượng cần tìm

3. Bài tập minh họa:

Bài 3-3: Một tụ điện phẳng chứa điện môi ($\varepsilon = 6$) khoảng cách giữa hai bản là 0.4 cm, hiệu điện thế giữa hai bản là 1200V. Tính:

1. Cường độ điện trường trong chất điện môi
2. Mật độ điện mặt trên hai bản tụ điện
3. Mật độ điện mặt trên chất điện môi

Tóm tắt:

Tụ phẳng: $\varepsilon = 6$; $d = 0.4$ cm

$U_{tụ} = 1200$ V

Xác định E , σ , σ'

Giải:

- Câu 1 yêu cầu xác định E → đọc đề bài thấy hai đại lượng d và U đã biết → giữa E , d , U có mối liên hệ: $U = E \cdot d$ → dễ dàng xác định $E = 300 \text{ kV/m}$
- Câu 2 yêu cầu xác định mật độ điện mặt trên hai bản tụ điện σ → cần phải xác định E (câu 1) và ε (đề bài) → từ công thức $\sigma = E \cdot \varepsilon_0\varepsilon$ ta dễ dàng xác định $\sigma = 1,59 \cdot 10^{-5} \text{ C/m}^2$
- Câu 3 yêu cầu xác định mật độ điện mặt trên chất điện môi (mật độ điện tích liên kết) σ' → cần phải xác định ε_0, χ, E_n (chú ý $E_n = E$, $\chi = \varepsilon - 1$) → áp dụng công thức $\sigma' = \varepsilon_0 \chi E_n = 1,33 \cdot 10^{-5}$

$^5\text{C/m}^2$. Đối với câu này có thể sử dụng công thức: $\sigma' = \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon} \sigma$

Bài 3-3: Giữa hai bản tụ điện phẳng có một bản thủy tinh ($\varepsilon = 6$). Diện tích mỗi bản tụ bằng 100 cm^2 . Các bản tụ điện hút nhau với một lực bằng $4,9 \cdot 10^{-3}\text{ N}$. Tính mật độ liên kết trên mặt thủy tinh.

Tóm tắt:

Tụ phẳng: $\varepsilon = 6$, $S = 100\text{ cm}^2$

$F = 4,9 \cdot 10^{-3}\text{ N}$

Xác định σ'

Giải:

- Để xác định σ' ta phải xác định ε_0, χ, E_n (chú ý $E_n = E$, $\chi = \varepsilon - 1$) $\rightarrow$ chắc chắn E phải liên hệ với lực hút giữa hai bản tụ F
- Phân tích: tồn tại lực F giữa hai bản tụ như vậy phải có nguồn năng lượng sinh ra lực F đó $\rightarrow$ năng lượng điện trường: $W = w \cdot S \cdot d$. Năng lượng này sẽ bằng công dịch chuyển hai bản tụ sát vào nhau $A = F \cdot d \rightarrow F = w \cdot S = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S E^2}{2} \rightarrow E = \sqrt{\frac{2F}{\varepsilon_0 \varepsilon S}}$
- Thay E vào công thức σ' ta có: $\sigma' = 6 \cdot 10^{-6}\text{ C/m}^2$

Bài 3-8: Trong một tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản là d , người ta đặt một tấm điện môi $d_1 < d$ song song với các bản của tụ điện. Xác định điện dung của tụ điện trên. Cho biết hằng số điện môi là ε , diện tích tấm đó bằng diện tích bản tụ và bằng S .

Tóm tắt:

Tụ phẳng: $d, d_1(\varepsilon)$ ($d_1 < d$), S

Xác định C

Giải:

- Đây là dạng toán tụ phẳng tương đương, ta có thể tưởng tượng như đây là một hệ hai tụ nối tiếp: gồm 1 tụ không khí ($d - d_1$) và một tụ điện môi (d_1):
- Hai tụ nối tiếp $\rightarrow \frac{1}{C_{td}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C_1}$
- Áp dụng công thức $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$ ta có:
 - o Tụ không khí: $C = \frac{\varepsilon_0 S}{d - d_1}$
 - o Tụ điện môi: $C_1 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d_1}$
 - o Tụ tương đương: $\frac{1}{C_{td}} = \frac{d - d_1}{\varepsilon_0 S} + \frac{d_1}{\varepsilon_0 \varepsilon S} \rightarrow C_{td} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{\varepsilon d + (1 - \varepsilon) d_1}$

DẠNG TOÁN: BÀI TOÁN TỤ ĐIỆN CẦU

1. Nhận xét:

- Bài toán này thường liên quan tới các công thức sau:
 - o Cường độ điện trường gây bởi mặt cầu, khối cầu
 - o Điện dung của tụ điện cầu: $C = \frac{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon R r}{R - r}$
 - o Điện dung của tụ bán cầu: $C = \frac{2\pi \varepsilon_0 \varepsilon R r}{R - r}$

2. Hướng giải:

Bước 1: Liệt kê các đại lượng đã biết, các đại lượng cần tìm (Tóm tắt)

Bước 2: Tìm hệ thức liên hệ giữa các đại lượng với nhau.

Bước 3: Xác định đại lượng cần tìm

3. Bài tập minh họa:

Bài 3-7: Một tụ điện cầu có một nửa chứa điện môi đồng chất với hằng số điện môi $\varepsilon = 7$, nửa còn lại là không khí. Bán kính các cầu là $r = 5\text{cm}$, $R = 6\text{ cm}$. Xác định điện dung C của tụ điện. Bỏ qua độ cong của đường sức điện trường tại mặt giới hạn chất điện môi.

Tóm tắt:

Tụ cầu: $r = 5\text{ cm}$, $R = 6\text{ cm}$

$\varepsilon = 7$

Xác định C



Giải:

- Đối với bài toán này ta có thể coi đây là hệ hai tụ điện mắc song song: tụ bán cầu không khí (C_1) – tụ bán cầu điện môi (C_2).
- Điện dung tương đương là: $C_{td} = C_1 + C_2 \rightarrow$ ta có:

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 Rr}{R-r} + \frac{2\pi\varepsilon_0 \varepsilon Rr}{R-r} = \frac{2\pi\varepsilon_0 (\varepsilon + 1) Rr}{R-r}$$

DẠNG TOÁN: BÀI TOÁN NĂNG LƯỢNG

1. Nhận xét:

- Bài toán này thường liên quan tới các công thức tính năng lượng:
 - o Mật độ năng lượng điện trường: $w = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2} = \frac{ED}{2}$
 - o Năng lượng điện trường: $W = wV = \int_V \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2} dV$
- Đối với bài toán dạng này ta thường phải đi xác định E và vi phân dV và kết hợp phương pháp tích phân để giải bài toán

2. Hướng giải:

Bước 1: Xác định E (tùy theo hình dạng vật thể)

Bước 2: Xác định dV

Bước 3: Sử dụng tích phân để tính W

3. Bài tập minh họa:

Bài 3-10: Một điện tích q được phân bố đều trong khắp thể tích của một quả cầu bán kính R . Tính:

1. Năng lượng điện trường bên trong quả cầu
2. Năng lượng điện trường bên ngoài quả cầu
3. Khi chia đôi quả cầu thành hai nửa quả cầu bằng nhau thì năng lượng điện trường thay đổi thế nào? Cho hằng số điện môi của môi trường bên trong cũng như bên ngoài quả cầu đều bằng ε

Tóm tắt:

Quả cầu tích điện khối: R , q

- Điện trường E bên trong quả cầu là: $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon} \frac{qr}{R^3}$
- Điện trường E bên ngoài quả cầu là: $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon} \frac{Q}{r^2}$

Xác định năng lượng bên trong, bên ngoài

Giải:

Câu 1:

- Từ công thức tính năng lượng điện trường ta thấy phải đi xác định E , dV và miền lấy tích phân:
- Điện trường E bên trong quả cầu là: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{Qr}{R^3}$
- dV : là vi phân thể tích giới hạn bởi hai mặt cầu bán kính r và $r + dr \rightarrow dV = 4\pi r^2 dr$ (*)
- (*) : $dV = \frac{4}{3}\pi(r + dr)^3 - \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(r^3 + 3r^2 dr + 3rd^2r + d^3r - r^3) \approx 4\pi r^2 dr$
- Năng lượng điện trường bên trong quả cầu là:

$$W = \int_V \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} dV = \int_0^R \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon R^6} r^4 dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{Q^2}{10R}$$

Câu 2:

- Năng lượng bên ngoài quả cầu sẽ là phần năng lượng nằm trong thể tích giới hạn bởi hai mặt cầu bán kính R và bán kính ∞ .
- Trong trường hợp này điện trường E bên ngoài quả cầu là: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{Q}{r^2}$
- Năng lượng điện trường bên ngoài quả cầu sẽ là:

$$W = \int_V \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} dV = \int_R^\infty \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \frac{Q^2}{2R}$$

Câu 3: Khi chia đôi quả cầu thành hai nửa quả cầu bằng nhau thì năng lượng điện trường sẽ giảm đi (do chia đôi quả cầu phải tốn một công nào đó)

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG TUẦN 6 – 7 – 8 – 9

DẠNG TOÁN: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ TỪ TRƯỜNG H VÀ CẢM ỨNG TỪ B

1. Nhận xét:

- Cảm ứng từ gây bởi một đoạn dòng điện thẳng:

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) = \frac{\mu_0 \mu I}{4\pi R} (\sin\varphi_1 + \sin\varphi_2)$$

- Dài vô hạn: $\varphi_1 = \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ nên:

$$B = \frac{\mu_0 \mu I}{2\pi R}$$

- Cảm ứng từ gây bởi dòng điện tròn:

$$B_x = \frac{\mu_0 \mu I S}{2\pi(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

- Cảm ứng từ trong lòng ống dây:

$$B = \mu_0 \mu n I$$

- Cảm ứng từ bên trong cuộn dây điện hình xoắn:

$$B = \frac{\mu_0 \mu n I}{2\pi R}$$

- Các công thức liên quan tới cường độ từ trường có thể dễ dàng suy ra từ mối liên hệ giữa H và B:

$$H = \frac{B}{\mu_0 \mu}$$

- Định lý Ampe về lưu số của từ trường:

$$\oint_{(c)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1} I_i$$

$$\oint_{(c)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \mu \sum_{i=1} I_i$$

Trong đó chiều + của I được xác định bằng qui tắc bàn tay phải: "Uốn cong các ngón tay phải theo chiều lấy tích phân dọc theo đường kín, ngón tay cái choãi ra sẽ cho chiều dòng điện đóng góp dương".

2. Hướng giải:

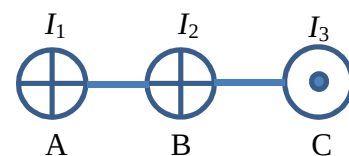
Bước 1: Xác định hình dạng của nguồn gây từ trường (chú ý một số trường hợp gần đúng vô hạn)

Bước 2: Lựa chọn công thức ứng với từng dạng của nguồn

Bước 3: Từ dữ kiện đề bài ta xác định đại lượng cần tìm (chú ý tới nguyên lý chồng chất điện trường)

3. Bài tập minh họa:

Bài 4-4: Hình vẽ biểu diễn tiết diện của ba dòng điện thẳng song song dài vô hạn. Cường độ các dòng điện lần lượt bằng: $I_1 = I_2 = I$; $I_3 = 2I$. Biết $AB = BC = 5\text{cm}$. Tìm trên đoạn AC điểm có cường độ từ trường tổng hợp bằng không.



Tóm tắt:

Dòng điện thẳng: $I_1 = I_2 = I$; $I_3 = 2I$

$AB = BC = 5\text{cm}$.

Xác định $M \in AC$ / $B_M = 0$

Giải:

- Đây là bài toán cường độ từ trường của dòng điện thẳng dài nên sẽ phải sử dụng các công thức liên quan tới dòng điện thẳng dài.
- Cường độ từ trường tại điểm M sẽ là tổng hợp của cường độ từ trường gây bởi 3 dòng điện.
- Dựa vào hình vẽ để phân tích vị trí điểm M ta thấy nếu M thuộc đoạn BC thì cường độ từ trường gây bởi ba dòng điện trên đều có cùng hướng xuống dưới $\rightarrow$ không thể triệt tiêu lẫn nhau $\rightarrow$ M thuộc đoạn AB (gọi $AM = x$).
- Phân tích cường độ từ trường gây bởi từng dòng điện lên điểm M:
 - o Dòng I_1 :
 - Phương: vuông góc với AC và nằm trong mặt phẳng hình vẽ
 - Chiều: hướng xuống dưới (xác định bằng quy tắc bàn tay phải)
 - Độ lớn: $H_{1M} = \frac{I_1}{2\pi AM} = \frac{I}{2\pi x}$
 - o Dòng I_2 :
 - Phương: vuông góc với AC và nằm trong mặt phẳng hình vẽ
 - Chiều: hướng lên trên
 - Độ lớn: $H_{2M} = \frac{I_2}{2\pi BM} = \frac{I}{2\pi(5-x)}$
 - o Dòng I_3 :
 - Phương: vuông góc với AC và nằm trong mặt phẳng hình vẽ
 - Chiều: hướng xuống dưới
 - Độ lớn: $H_{3M} = \frac{I_3}{2\pi BM} = \frac{2I}{2\pi(10-x)}$
- Để cường độ từ trường tại M bằng không thì: $H_{1M} - H_{2M} + H_{3M} = 0 \rightarrow x = 3,33 \text{ cm}$

Bài 4-5: Hai dòng điện thẳng dài vô hạn đặt thẳng góc với nhau và nằm trong cùng một mặt phẳng. Xác định vector cường độ từ trường tổng hợp tại các điểm M_1 và M_2 , biết rằng: $I_1 = 2A$, $I_2 = 3A$; $AM_1 = AM_2 = 1\text{cm}$; $BM_1 = CM_2 = 2\text{cm}$.

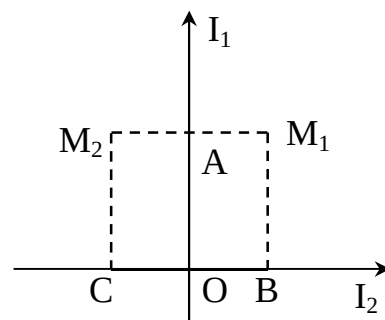
Tóm tắt:

Dòng điện thẳng: ∞ , $I_1 = 2A$; $I_2 = 3A$; $I_1 \perp I_2$

$AM_1 = AM_2 = 1 \text{ cm}$

$BM_1 = CM_2 = 2 \text{ cm}$

Xác định: $\vec{E}_{M_1}$ và $\vec{E}_{M_2}$



Giải:

- Đây là bài toán xác định vector cường độ từ trường $\rightarrow$ xác định phương, chiều, độ lớn của vector.
- Vector cường độ từ trường tổng hợp tại M_1 , M_2 là tổng của hai vector cường độ từ trường gây bởi dòng I_1 và I_2 .
- Xác định vector cường độ từ trường tổng hợp tại điểm $M_1 \rightarrow$ phân tích cường độ dòng điện của từng thành phần I_1 , I_2 lên vị trí M_1 :
 - o Dòng I_1 :
 - Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa hai dòng I_1 và I_2
 - Chiều: hướng vào trong mặt phẳng
 - Độ lớn: $H_{1M_1} = \frac{I_1}{2\pi AM_1} = \frac{100}{\pi} \left(\frac{A}{m}\right)$

- o Dòng I_2 :
 - Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa hai dòng I_1 và I_2
 - Chiều: hướng ra ngoài mặt phẳng
 - Độ lớn: $H_{2M_1} = \frac{I_2}{2\pi BM_1} = \frac{75}{\pi} \left(\frac{A}{m}\right)$
- o Vector cường độ từ trường tổng hợp tại M_1 :
 - Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa hai dòng I_1 và I_2
 - Chiều: hướng vào trong mặt phẳng do $H_{1M_1} > H_{2M_1}$
 - Độ lớn: $H_{M_1} = H_{1M_1} - H_{2M_1} = \frac{25}{\pi} \left(\frac{A}{m}\right)$
- Xác định vector cường độ từ trường tại điểm M_2 : tương tự ta có
 - o Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa hai dòng I_1 và I_2
 - o Chiều: Hướng ra ngoài mặt phẳng do $\vec{H}_{2M_2}$ và $\vec{H}_{1M_2}$ có cùng hướng ra ngoài
 - o Độ lớn: $H_{M_2} = H_{1M_2} + H_{2M_2} = \frac{175}{\pi} \left(\frac{A}{m}\right)$

Bài 4-9: Một dây dẫn được uốn thành hình thang cân, có dòng điện cường độ 6,28A chạy qua. Tỷ số chiều dài hai đáy bằng 2. Tìm cảm ứng từ tại điểm A – giao điểm kéo dài của hai cạnh bên. Cho biết: đáy bé của hình thang $l = 20$ cm, khoảng cách từ A tới đáy bé là $b = 5$ cm

Tóm tắt:

Dây dẫn thẳng: hữu hạn, hình thang cân

$I = 6,28$ A

$BC/DE = 1/2$

$BC = l = 20$ cm

$A = BE \cap CD$

$AH = b = 5$ cm ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m; $\mu = 1$)

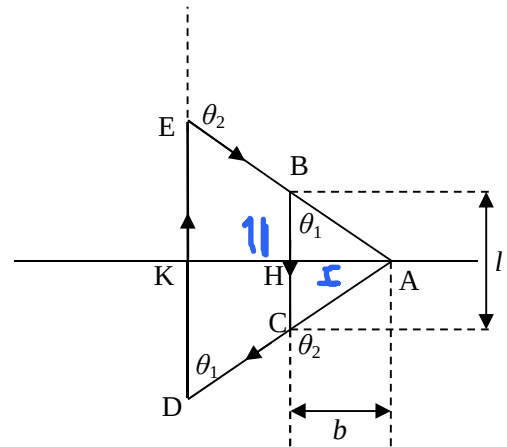
Xác định B_A

Giải:

- Để thấy từ trường gây tại A sẽ phải là tổng hợp từ trường gây bởi các đoạn dây EB , BC , CD , DE . Vì $A = BE \cap CD \rightarrow$ từ trường gây bởi hai đoạn BE và CD sẽ bằng 0 $\rightarrow$ từ trường tổng hợp tại A sẽ gồm hai thành phần gây bởi hai đoạn dây BC và $ED \rightarrow$ cần xác định khoảng cách AH và AK

$$\frac{AH}{AK} = \frac{BC}{DE} = \frac{1}{2} \Rightarrow AK = 2AH = 2b = 10 \text{ cm}$$

- Xác định cảm ứng từ gây bởi từng đoạn BC và DE :
 - o Đoạn BC :
 - Phương: vuông góc với mặt phẳng ($BCDE$)
 - Chiều: hướng ra ngoài mặt phẳng
 - Độ lớn: $B_{BCA} = \frac{\mu_0 I}{4\pi AH} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$
 - o Đoạn DE :
 - Phương: vuông góc với mặt phẳng ($BCDE$)
 - Chiều: hướng vào trong mặt phẳng



$$\blacksquare \text{ Độ lớn: } B_{DEA} = \frac{\mu_0 I}{4\pi AK} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

- Cảm ứng từ tổng hợp tại A:
 - o Phương: vuông góc với mặt phẳng (BCDE)
 - o Chiều: hướng ra ngoài mặt phẳng do $B_{BCA} > B_{DEA}$
 - o Độ lớn: $B_A = B_{BCA} - B_{DEA} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) \left(\frac{1}{AH} - \frac{1}{AK} \right) \approx 1,12 \cdot 10^{-5} T$
- Sử dụng tính chất lượng giác của tam giác vuông AHB và tam giác vuông AHC ta dễ dàng xác định được: $\cos\theta_1 = -\cos\theta_2 = \frac{2}{\sqrt{5}}$

Bài 4-10: Một dây dẫn dài vô hạn được uốn thành một góc vuông trên có dòng điện 20A chạy qua. Tìm:

- a. Cường độ từ trường tại điểm A nằm trên một cạnh góc vuông và cách đỉnh O một đoạn $OA = 2\text{cm}$
- b. Cường độ từ trường tại điểm B nằm trên đường phân giác của góc vuông và cách đỉnh O một đoạn $OB = 10\text{cm}$

Tóm tắt:

- Dòng điện thẳng: ∞ , uốn $\perp$, $I = 20\text{A}$
- $OA = 2\text{cm}$;
- $OB = 10\text{cm}$ ($B \in$ phân giác góc O)
- Xác định H_A, H_B

Giải:

- Bài toán dây dẫn thẳng dài vô hạn một đầu $\rightarrow$ sử dụng công thức liên quan tới dây dẫn thẳng dài.
- Cường độ từ trường tại A và B gồm hai thành phần gây bởi dây x và dây y
- Xác định cường độ từ trường tại A:

- o Đoạn dây y: dễ thấy $H_{yA} = 0$ do $A \in Oy$
- o Đoạn dây x:

- Phương: vuông góc với mặt phẳng khung dây
- Chiều: hướng vào trong mặt phẳng.
- Độ lớn:

$$H_{xA} = \frac{I}{4\pi AO} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) = \frac{I}{4\pi AO} \left(\cos\frac{\pi}{2} - \cos\pi \right) = \frac{I}{4\pi AO} = 79,58 (A/m)$$

- o Cường độ từ trường H_A sẽ cùng phương, cùng chiều, cùng độ lớn với H_{xA}

- Xác định cường độ từ trường tại B:

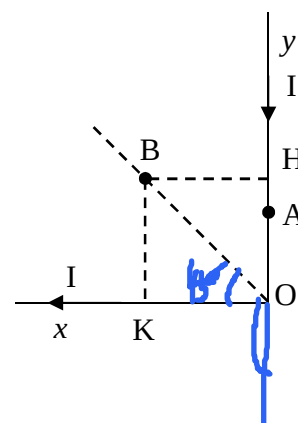
- o Đoạn dây y:

- Phương: vuông góc với mặt phẳng khung dây
- Chiều: hướng vào trong mặt phẳng.
- Độ lớn: $H_{yB} = \frac{I}{4\pi BH} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) = \frac{I}{4\pi BH} \left(\cos 0 - \cos\frac{3\pi}{4} \right)$

- o Đoạn dây x:

- Phương: vuông góc với mặt phẳng khung dây
- Chiều: hướng vào trong mặt phẳng.
- Độ lớn: $H_{xB} = \frac{I}{4\pi BK} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2) = \frac{I}{4\pi BK} \left(\cos\frac{\pi}{4} - \cos\pi \right)$

- o Cường độ từ trường tổng hợp tại B:



- Phương: vuông góc với mặt phẳng khung dây
- Chiều: hướng vào trong mặt phẳng.
- Độ lớn: $H_B = H_{xB} + H_{yB} = \frac{2I}{4\pi OB \cos(\frac{\pi}{4})} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 76,84 \text{ (A/m)}$
($BK = BH = BO \cos(\pi/4)$)

Bài 4-13: Trên một vòng dây dẫn bán kính $R = 10\text{cm}$ có dòng điện cường độ $I = 1\text{A}$. Tìm cảm ứng từ B :

- Tại tâm O của vòng dây
- Tại một điểm trên trục của vòng dây và cách tâm O một đoạn $h = 10\text{cm}$

Tóm tắt:

Vòng dây: $R = 10\text{cm}$, $I = 1\text{A}$

$h = 10\text{cm}$

Xác định B_O , B_h

Giải:

- Đây là bài toán cảm ứng từ gây bởi vòng dây $\rightarrow$ áp dụng công thức cảm ứng từ tại điểm trên trục và cách tâm dây một khoảng h

$$B_h = \frac{\mu_0 \mu I S}{2\pi(R^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 \mu I R^2}{2(R^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}}$$

- Tại O : $h = 0\text{cm}$: $B_O = \frac{\mu_0 \mu I S}{2\pi(R^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 \mu I}{2R} = 6,3 \cdot 10^{-6} \text{T}$
- Tại vị trí: $h = 10\text{cm}$: $B_h = \frac{\mu_0 \mu I R^2}{2(R^2 + h^2)^{\frac{3}{2}}} = 2,2 \cdot 10^{-6} \text{T}$

Bài 4-14: Người ta nối liền hai điểm A , B của một vòng dây dẫn kín hình tròn với hai cực của nguồn điện. Phương của dây nối đi qua tâm của vòng dây, chiều dài của chúng coi như lớn vô cùng. Xác định cường độ từ trường tại tâm của vòng dây.

Tóm tắt:

Vòng dây: bán kính R , I

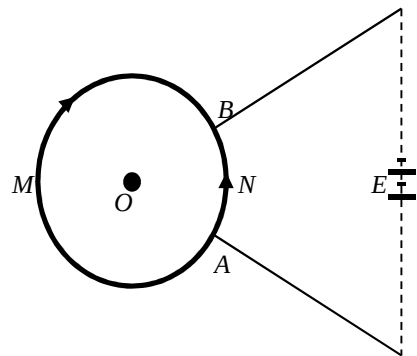
Xác định H_O

Giải:

- Đây là bài toán liên quan tới cường độ từ trường tại tâm vòng dây. Ta chú ý một bài toán mở rộng là cường độ từ trường gây bởi cung tròn l bán kính R . Cường độ từ trường gây bởi cung tròn l sẽ tỷ lệ với cường độ từ trường gây bởi cả vòng dây theo tỷ số $l/2\pi R$. Tức là ta có hệ thức:

$$\frac{H_l}{H} = \frac{l}{2\pi R}$$

- Đối với bài toán này cường độ từ trường tổng hợp tại tâm O chỉ gồm hai thành phần gây bởi hai cung tròn AMN và ANB (hai thành phần dây dẫn thẳng do đi qua tâm nên từ trường gây bởi hai dây này coi như bằng không)
- Xét cường độ từ trường thành phần:
 - o Cung AMN :
 - Phương: vuông góc với mặt phẳng vòng dây



- Chiều: hướng vào trong
- Độ lớn: $H_{AMB} = \frac{I_1}{2R} \frac{l_1}{2\pi R}$
- o Cung ANB:
 - Phương: vuông góc với mặt phẳng vòng dây
 - Chiều: hướng ra ngoài
 - Độ lớn: Độ lớn: $H_{ANB} = \frac{I_1}{2R} \frac{l_1}{2\pi R}$
- **Nhận xét:** ta đã biết $I_1 r_1 = I_2 r_2$ (tính chất mạch song song) mà r lại tỷ lệ với l nên ta có: $I_1 l_1 = I_2 l_2$.
 Như vậy $H_{AMB} = H_{ANB} \rightarrow$ cường độ từ trường tại tâm vòng dây bằng không.

Bài 4-17: Hai vòng dây dẫn giống nhau bán kính $R = 10$ cm được đặt song song, trực trùng nhau và mặt phẳng của chúng cách nhau một đoạn $a = 20$ cm. Tìm cảm ứng từ tại tâm của mỗi một vòng dây và tại điểm giữa của đoạn thẳng nối tâm của chúng trong hai trường hợp.

- a. Các dòng điện chạy trên các vòng dây bằng nhau và cùng chiều ($I = 3$ A)
- b. Các dòng điện chạy trên các vòng dây bằng nhau nhưng ngược chiều ($I = 3$ A)

Tóm tắt:

Vòng dây dẫn: $R = 10$ cm, đồng trục, không khí $\mu = 1$

$a = 20$ cm

M là trung điểm $O_1 O_2$

Xác định B_M, B_{O_1}, B_{O_2}

- TH1: $I_1 = I_2 = I = 3$ A, cùng chiều
- TH2: $I_1 = I_2 = I = 3$ A, ngược chiều

Giải:

- Đây là bài toán cảm ứng từ gây bởi vòng dây $\rightarrow$ áp dụng Công thức liên quan tới vòng dây:

$$B_x = \frac{\mu_0 \mu I S}{2\pi(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

- Cảm ứng từ trong bài sẽ là tổng hợp của cảm ứng từ gây bởi từng vòng dây
- TH1: $I_1 = I_2 = I = 3$ A, cùng chiều

- o Xét cảm ứng từ tại một điểm bất kì cách O_1 một khoảng x là:

$$B_x = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + (a - x)^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 I}{2} \left(\frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{R^2}{(R^2 + (a - x)^2)^{\frac{3}{2}}} \right)$$

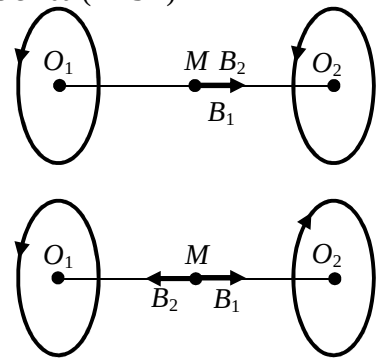
- o Tại O_1 : $x = 0$, tại O_2 : $x = a$

$$B_{O_1} = B_{O_2} = \frac{\mu_0 I}{2} \left(\frac{1}{R} + \frac{R^2}{(R^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \right) = 2,05 \cdot 10^{-5} T$$

- o Tại M : $x = a/2$

$$B_M = \mu_0 I \frac{R^2}{\left(R^2 + \frac{a^2}{4}\right)^{\frac{3}{2}}} = 1,33 \cdot 10^{-5} T$$

- TH2: $I_1 = I_2 = I = 3$ A, ngược chiều



- o Xét cảm ứng từ tại một điểm bất kì cách O_2 một khoảng x là:

$$B_x = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + (a-x)^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 I}{2} \left(\frac{R^2}{(R^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{R^2}{(R^2 + (a-x)^2)^{\frac{3}{2}}} \right)$$

- o Tại O_1 : $x = 0$:

$$B_{O1} = \frac{\mu_0 I}{2} \left(\frac{1}{R} - \frac{R^2}{(R^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \right) = 1,71 \cdot 10^{-5} T$$

- o Tại O_2 : $x = a$:

$$B_{O2} = \frac{\mu_0 I}{2} \left(\frac{R^2}{(R^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{1}{R} \right) = -1,71 \cdot 10^{-5} T$$

- o Tại M : $x = a/2 \rightarrow$ dễ thấy từ trường tổng hợp tại M bằng không.

DẠNG TOÁN: TỪ THÔNG GÂY BỞI DÒNG ĐIỆN

1. Nhận xét:

- Đối với bài toán từ thông ta thường phải sử dụng các công thức liên quan tới từ thông và sử dụng phương pháp tích phân để giải bài toán
- Một số công thức quan trọng:
 - o $d\phi = B dS \Rightarrow \phi = \int B dS$
 - o Từ thông qua khung dây quay quanh trục trong từ trường với vận tốc góc ω , trục quay vuông góc với đường sức từ trường: (N là số vòng dây)

$$\phi = NBS \cos(\omega t + \alpha)$$
 - o Từ thông cực đại: $\phi_{max} = NBS$

2. Hướng giải:

Bước 1: Xác định diện tích và cảm ứng từ B (tùy thuộc vào nguồn gây từ trường)

Bước 2: Áp dụng công thức xác định từ thông.

3. Bài tập minh họa

Bài 4-20: Một khung dây hình vuông $abcd$ mỗi cạnh $l = 2\text{cm}$, được đặt gần dòng điện thẳng dài vô hạn AB cường độ $I = 30\text{A}$. Khung dây $abcd$ và dây AB cùng nằm trong một mặt phẳng, cạnh ad song song với dây AB và cách dây một đoạn $r = 1\text{cm}$. Tính từ thông gửi qua khung dây.

Tóm tắt:

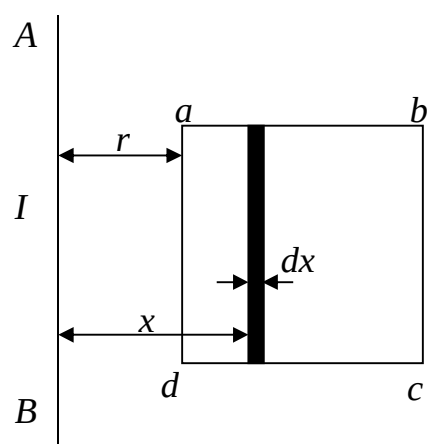
Dây AB thẳng dài vô hạn: $I = 30\text{A}$

Khung dây hình vuông $abcd$: $l = 2\text{cm}$

$r = 1\text{cm}$

Xác định Φ

Giải:



- Từ thông qua khung dây không đồng đều trên toàn diện tích $\rightarrow$ phải sử dụng tích phân $\rightarrow$ chia khung dây thành các dải nhỏ song song với dòng điện thẳng và cách AB một khoảng x , trong mỗi dải có diện tích $dS = l dx$

- Vi phân từ thông qua diện tích dS là: $d\phi = BdS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l dx$
- Độ lớn từ thông qua khung dây là: $\phi = \int_r^{r+l} \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{r+l}{r} = 1,32 \cdot 10^{-7} Wb$

Bài 4-21: Cho một khung dây phẳng diện tích 16cm^2 quay trong một từ trường đều với vận tốc 2 vòng/s. Trục quay nằm trong mặt phẳng của khung và vuông góc với đường sức từ trường. Cường độ từ trường bằng $7,96 \cdot 10^4 \text{ A/m}$. Tìm

- Sự phụ thuộc của từ thông gửi qua khung dây theo thời gian.
- Giá trị lớn nhất của từ thông

Tóm tắt:

Khung dây: $S = 16\text{cm}^2$

Vận tốc góc: $\omega = 2 \text{ vòng/s}$

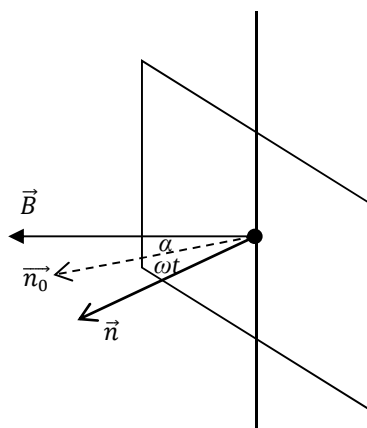
Từ trường đều: $H = 7,96 \cdot 10^4 \text{ A/m}$

Xác định $\phi(t)$; $\phi_{\max}$

Giải:

- Gọi α là góc tạo bởi vector pháp tuyến $\vec{n}_0$ của mặt phẳng khung dây và từ trường tại thời điểm $t = 0 \rightarrow$ tại thời điểm t góc hợp bởi $\vec{n}$ và $\vec{B}$ là: $\omega t + \alpha$
- Công thức xác định từ thông là:

$$\phi = BS \cos(\omega t + \alpha) = \mu_0 H S \cos(\omega t + \alpha) = 1,6 \cdot 10^{-4} \cos(4\pi t + \alpha)$$
- Giá trị lớn nhất của từ thông là: $\phi_{\max} = BS = 1,6 \cdot 10^{-4} Wb$



DẠNG TOÁN: DÂY DẪN HÌNH TRỤ

1. Nhận xét:

- Đối với bài toán dây dẫn hình trụ ta thường quan tâm tới hai khu vực: bên trong và bên ngoài dây dẫn hình trụ.
- Để xác định cường độ từ trường gây bởi dây dẫn hình trụ ta sử dụng định lý Ampe:
 - o Bao vây dòng điện bằng một đường tròn bán kính r tâm nằm trên trục của dây $\rightarrow$ lý do chọn dòng điện tròn là để đảm bảo H tại mọi điểm trên đường tròn là như nhau.
 - o Xác định cường độ dòng điện I_r qua tiết diện tròn bán kính r
 - Bên ngoài dây dẫn: $I_r = I$

- Bên trong dây dẫn:
 - πR^2 tương đương với I
 - πr^2 tương đương với I_r
$$\rightarrow I_r = \frac{I\pi r^2}{\pi R^2} = \frac{I r^2}{R^2}$$
- o Áp dụng định lý Ampe: $\oint_{(C)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{(C)} H dl = H \oint_{(C)} dl = H 2\pi r = I_r$
 - Bên ngoài dây dẫn: $H = \frac{I}{2\pi r}$
 - Bên trong dây dẫn: $H = \frac{I r}{2\pi R^2}$

2. Hướng giải:

Bước 1: Xác định vị trí điểm cần khảo sát (trong hay ngoài) $\rightarrow$ lựa chọn công thức thích hợp

Bước 2: Áp dụng công thức tương ứng để giải bài toán.

3. Bài tập minh họa:

Bài 4-23: Cho một dòng điện $I = 5A$ chạy qua một dây dẫn đặc hình trụ, bán kính tiết diện thẳng góc $R = 2cm$. Tính cường độ từ trường tại hai điểm M_1 và M_2 cách trục của dây dẫn lần lượt là $r_1 = 1cm$, $r_2 = 5cm$.

Tóm tắt:

Dây dẫn trụ: $I = 5A$, $R = 2cm$

$r_1 = 1cm$, $r_2 = 5cm$

Xác định H_{M1} và H_{M2}

Giải:

- Đây là bài toán cơ bản của từ trường gây bởi dây dẫn hình trụ. Ở đây chúng ta sẽ phải đi xác định cường độ từ trường tại hai vị trí cơ bản là bên trong và bên ngoài của dây dẫn. Ứng với mỗi trường hợp sẽ có một công thức riêng. Chúng ta chỉ việc áp dụng và tính toán.
- Tại vị trí M_1 : $r_1 < R \rightarrow$ nằm trong dây dẫn. Ta có cường độ từ trường sẽ là:

$$H_{M1} = \frac{I r_1}{2\pi R^2} \approx 20A/m$$

- Tại vị trí M_2 : $r_2 > R \rightarrow$ nằm ngoài dây dẫn. Cường độ từ trường lúc này sẽ là:

$$H_{M2} = \frac{I}{2\pi r_2} \approx 16A/m$$

Bài 4-24: Một dòng điện $I = 10A$ chạy dọc theo thành một ống mỏng hình trụ bán kính $R_2 = 5cm$, sau đó chạy ngược lại qua một dây dẫn đặc, bán kính $R_1 = 1mm$, đặt trùng với trục của ống. Tìm:

- a. Cảm ứng từ tại các điểm cách trục của ống $r_1 = 6cm$ và $r_2 = 2cm$
- b. Từ thông gây ra bởi một đơn vị chiều dài của hệ thống. Coi toàn bộ hệ thống là dài vô hạn và bỏ qua từ trường bên trong kim loại.

Tóm tắt:

Ống trụ: $R_2 = 5cm$

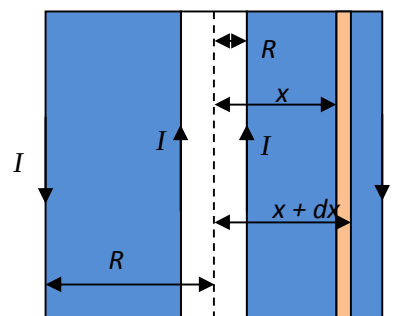
Dây đặc trụ: $R_1 = 1mm \rightarrow$ trùng với trục của ống

$I = 10A$

$r_1 = 6cm$, $r_2 = 2cm$

Xác định B_1 , B_2 , ϕ_1

Giải:



- Bài toán đối xứng trụ $\rightarrow$ chọn đường cong kín là đường tròn bán kính r và $\vec{dl}, \vec{H}$ có cùng phương chiều, $H = \text{const}$. Áp dụng định lý Ampe ta có:

$$H2\pi r = \sum_i I_i = I_r$$

- Bây giờ ta sẽ xét từng trường hợp:
 - o Tại vị trí $r_1 = 6 \text{ cm}$ để thấy vị trí này nằm ngoài ống hình trụ. Số dòng điện bị bao bọc bởi đường tròn bán kính r_1 là 2 (một dòng trên ống + một dòng trên dây). Để thấy một dòng đóng góp dương, một vòng đóng góp âm. Vì hai dòng này có cường độ như nhau nên $I_r = 0 \rightarrow H_1 = 0 \rightarrow B_1 = 0$
 - o Tại vị trí $r_2 = 2 \text{ cm}$: vị trí nằm giữa ống và dây trụ $\rightarrow$ dòng trong ống dây không đi qua đường tròn bán kính r_2 nên chỉ còn một dòng trên dây hình trụ chạy bên trong $\rightarrow I_r = I$.
 $\rightarrow$ cảm ứng từ tại vị trí này là: $B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} = 10^{-4} T$

- Câu b là câu liên quan tới từ thông gây bởi hệ thống. Ở đây ta thấy có hai khu vực cần quan tâm là bên ngoài ống trụ và bên trong ống trụ. Theo kết quả ở câu trên cảm ứng từ bên ngoài ống trụ bằng 0 nên từ thông sẽ chỉ tập trung trong lòng ống trụ.
 - o Xét tiết diện dọc của ống có diện tích $dS = 1 \cdot dx$ (1: đơn vị dài), gọi B là cảm ứng từ đi qua đơn vị diện tích $dS \rightarrow$ từ thông qua đơn vị diện tích dS là: $d\phi = BdS = Bdx$
 - o Lấy tích phân từ vị trí R_1 đến R_2 ta sẽ xác định được từ thông gây bởi một đơn vị dài của hệ thống:

$$\phi = \int_{R_1}^{R_2} B dS = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \approx 7,8 \cdot 10^{-6} Wb$$

DẠNG TOÁN: LỰC TÁC DỤNG CỦA TỪ TRƯỜNG - CÔNG

1. Nhận xét:

- Đối với dạng bài này ta cần chú ý công thức tính lực tác dụng lên một phần tử dòng điện:
 - o Dòng điện I : $\vec{F} = \vec{B}I\vec{l}$ (từ trường B vuông góc với chiều dòng điện)
 - o Phần tử dòng điện $I\vec{dl}$: $d\vec{F} = \vec{B}I\vec{dl}$
- Lực tác dụng giữa hai dòng điện song song và dài vô hạn:

$$F = \frac{\mu_0 \mu I_1 I_2 l}{2\pi d}$$

- Các bài toán dạng này đôi khi đòi hỏi chúng ta phải xác định công để dịch chuyển hoặc quay một khung dây.
- Công thức tính moment từ của cuộn dây:

$$\vec{p}_m = NIS\vec{e}$$

- Công thức tính thế năng của khung dây trong từ trường

$$W_t = -\vec{p}_m \cdot \vec{B} = -NISB \cos(\vec{p}_m, \vec{B})$$

- Công của lực từ khi dịch chuyển một mạch điện kín có dòng I trong từ trường:

$$A = I\Delta\phi = I(\phi_2 - \phi_1)$$

2. Hướng giải:

Bước 1: Xác định đối tượng chịu tác dụng lực: khung dây, cuộn dây,... và xác định phương của từ trường với phương dòng điện.

Bước 2: Áp dụng công thức liên quan để tính toán

3. Bài tập minh họa:

Bài 4-29: Trong một từ trường đều cảm ứng từ $B = 0.1 \text{ T}$ và trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức từ, người ta đặt một dây dẫn uốn thành nửa vòng tròn. Dây dẫn dài $S = 63 \text{ cm}$, có dòng $I = 20 \text{ A}$ chạy qua. Tìm lực tác dụng của từ trường lên dây dẫn.

Tóm tắt:

Dây dẫn tròn: $I = 20 \text{ A}$

$B = 0.1 \text{ T}$

$S = 63 \text{ cm}$.

Xác định $F = ?$

Giải:

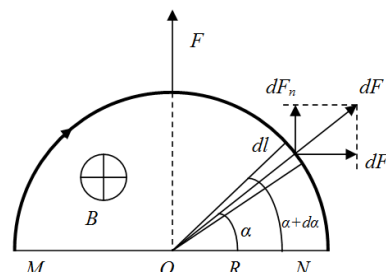
- Do không có một công thức tổng quát tính lực tác dụng lên một nửa dòng điện tròn $\rightarrow$ sử dụng tích phân. Giả sử ta chia vòng tròn thành các phần tử dây dẫn mang điện $dl = (S/\pi)d\alpha$. Xét tại vị trí mà Odl tạo với trục ON một góc α .
- Lực tác dụng của từ trường lên dây dẫn dl :
 - o Phương: qua tâm của dây dẫn tròn
 - o Chiều: như hình vẽ (được xác định bằng quy tắc bàn tay trái)
 - o Độ lớn: $dF = BIdl$
- Lực tác dụng của từ trường lên toàn bộ dây dẫn là:

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \int d\vec{F}_n + \int d\vec{F}_t$$

- Do tính chất đối xứng nên thành phần F_t nếu tính trên toàn bộ dây dẫn sẽ bằng 0 $\rightarrow$ lực F sẽ cùng phương và chiều với F_n và có độ lớn là:

$$F = \int dF_n = \int dF \sin \alpha = \int BIdl \sin \alpha = \int BI \sin \alpha \frac{S}{\pi} d\alpha$$

$$\rightarrow F = \int_0^\pi \frac{BIS}{\pi} \sin \alpha d\alpha = -\frac{BIS}{\pi} \cos \alpha \Big|_0^\pi = \frac{2BIS}{\pi} = 0.8 \text{ N}$$



Bài 4-33: Hai cuộn dây nhỏ giống nhau được đặt sao cho trục của chúng nằm trên cùng một đường thẳng. Khoảng cách giữa hai cuộn dây $l = 200 \text{ mm}$ rất lớn so với kích thước dài của các cuộn dây. Số vòng trong mỗi cuộn dây $N = 200$ vòng, bán kính mỗi vòng dây $R = 10 \text{ mm}$. Hỏi lực tương tác f giữa các cuộn dây khi cho cùng một dòng điện 0.1 A chạy qua chúng.

Tóm tắt:

$l = 200 \text{ mm}$

$N = 200$ vòng

$R = 10 \text{ mm}$

$I = 0.1 \text{ A}$

Xác định f

Giải:

- Các cuộn dây có dòng điện chạy qua sẽ tương tác với nhau như các nam châm. Giả sử xét cuộn dây 2, ta thấy thế năng tương tác của cuộn dây 2 là:

$$W_{t2} = -p_m B \text{ trong đó } p_m = NIS = NI\pi R^2$$

- Cảm ứng từ gây bởi cuộn dây 1 lên cuộn dây 2 là:

$$B = \frac{\mu_0 I S N}{2\pi(R^2 + l^2)^{3/2}} \approx \frac{\mu_0 I N R^2}{2l^3}$$

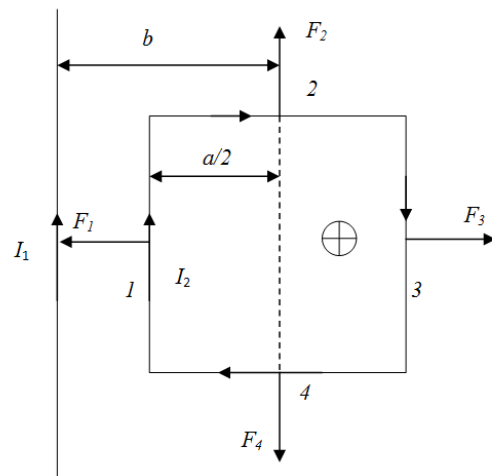
$$\rightarrow W_{t2} = -\frac{\mu_0 \pi I^2 N^2 R^4}{2l^3}$$

- Lực tác dụng lên cuộn 2 theo phương l là:

$$F = -\frac{\partial W_{t2}}{\partial l} = \frac{3\mu_0 \pi N^2 I^2 R^4}{2l^4}$$

Bài 4-34: Cạnh một dây dẫn thẳng dài trên có dòng điện có cường độ $I_1 = 30$ A chạy, người ta đặt một khung dây dẫn hình vuông có dòng điện cường độ $I_2 = 2$ A. Khung và dây dẫn nằm trong cùng một mặt phẳng. Khung có thể quay xung quanh một trục song song với dây dẫn và đi qua điểm giữa của hai cạnh đối diện của khung. Trục quay cách dây dẫn một đoạn $b = 30$ mm. Mỗi cạnh của khung có chiều dài $a = 20$ mm. Tìm:

- Lực tác dụng f lên khung
- Công cần thiết để quay khung 180° xung quanh trục của nó.



Tóm tắt:

$$I_1 = 30 \text{ A}$$

$$I_2 = 2 \text{ A}$$

$$b = 30 \text{ mm}$$

$$a = 20 \text{ mm}$$

Xác định f , A_{180}

Giải:

- Về bản chất thì đây chỉ đơn thuần là bài toán tương tác giữa hai dòng điện thẳng $\rightarrow$ ta sẽ sử dụng các công thức liên quan tới tương tác giữa hai dòng điện thẳng.
- Lực tác dụng lên khung sẽ là tổng hợp của 4 lực tác dụng lên từng cạnh:

$$\vec{f} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4$$
- Do dòng điện thẳng dài vô hạn nên vị trí tương đối của cạnh 2 và 4 là như nhau nhưng do dòng điện lại ngược chiều và bằng nhau nên: $\vec{F}_2 + \vec{F}_4 = \vec{0}$
- Các lực $\vec{F}_1$; $\vec{F}_3$ nằm giữa cạnh khung, cùng phương, ngược chiều (xác định theo quy tắc bàn tay trái) và có độ lớn:

$$F_1 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi(b - \frac{a}{2})}$$

$$F_3 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi(b + \frac{a}{2})}$$

- Lực tổng hợp tác dụng lên thanh sẽ cùng chiều, cùng phương với F_1 (do $F_1 > F_3$) và có độ lớn:

$$F = F_1 - F_3 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{2\pi} \left(\frac{1}{b - \frac{a}{2}} - \frac{1}{b + \frac{a}{2}} \right) = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a^2}{2\pi} \left(\frac{1}{b^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \right) = 6.10^{-6} N$$

- Đối với bài xác định công để quay khung dây một góc nào đó ta cần xác định từ thông biến thiên qua khung dây (lấy từ thông ở vị trí 2 – từ thông ở vị trí 1):

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = 2\phi$$

Mà từ bài 4-20 ta có: $\phi = \frac{\mu_0 I_1 a}{2\pi} \ln \frac{b + \frac{a}{2}}{b - \frac{a}{2}}$ (công thức này rất quan trọng các bạn nên học thuộc)

- Công để khung dây quay 180° là:

$$A = I_2 \Delta\phi = \frac{\mu_0 I_1 I_2 a}{\pi} \ln \frac{b + \frac{a}{2}}{b - \frac{a}{2}} = 3,327.10^{-6} J$$

Bài 4-35: Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song cách nhau một khoảng nào đó. Dòng điện chạy qua các dây dẫn bằng nhau và cùng chiều. Tìm cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây, biết rằng muốn dịch chuyển các dây dẫn tới khoảng cách gấp đôi lúc đầu thì phải tốn một công bằng $5,5.10^{-5} J/m$ (công dịch chuyển 1m dài của dây dẫn).

Tóm tắt:

Dây dẫn thẳng dài: 2, ∞

$$I_1 = I_2 = I$$

$$A_{1m} = 5,5.10^{-5} J/m$$

Xác định I

Giải:

- Giả sử ta cố định dây 1 và dịch chuyển dây 2 từ vị trí 2 sang vị trí 3 như hình vẽ. Một điều dễ nhận thấy là càng ra xa dây 1 thì lực tác dụng lên dây 2 sẽ càng giảm $\rightarrow$ lực này sẽ phụ thuộc vào vị trí x tại thời điểm t nào đó của dây 2 $\rightarrow$ tính công A theo tích phân:

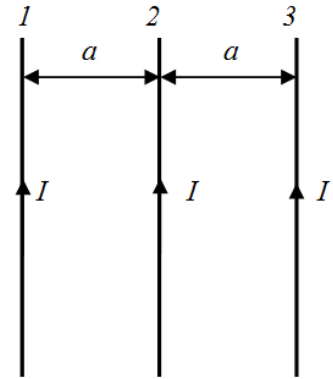
$$A = \int_{x_1}^{x_2} F dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\mu_0 \mu I^2 l}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 \mu I^2 l}{2\pi} \ln \frac{x_2}{x_1}$$

- Công thực hiện trên một đơn vị độ dài dây dẫn là:

$$A_{1m} = \frac{A}{l} = \frac{\mu_0 \mu I^2}{2\pi} \ln \frac{x_2}{x_1}$$

- Thay giá trị $x_2 = 2a$, $x_1 = a$ ta có cường độ dòng điện trong dây dẫn là:

$$I = \left(\frac{2\pi A_{1m}}{\mu_0 \mu \ln 2} \right)^{\frac{1}{2}} \approx 19.92 A$$



Bài 4-37: Cuộn dây của một điện kế gồm $N = 400$ vòng có dạng khung chữ nhật chiều dài $a = 3$ cm, chiều rộng $b = 2$ cm, được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0.1$ T. Dòng điện chạy trong khung có cường độ bằng 10^{-7} A. Hỏi:

- Thế năng của khung dây trong từ trường tại hai vị trí.

- Vị trí 1: Mặt phẳng khung dây song song với đường sức của từ trường

- o Vị trí 2: Mặt phẳng của khung dây hợp với đường sức từ trường một góc 30° .

b. Công của lực điện từ khi khung dây quay từ vị trí 1 đến vị trí 2.

Tóm tắt:

$N = 400$ vòng.

Khung dây: hcn: $a = 3$ cm, $b = 2$ cm

$B = 0.1$ T

VT1: $(\vec{p}_m, \vec{B}) = \frac{\pi}{2}$

VT2: $(\vec{p}_m, \vec{B}) = \frac{\pi}{3}$

Xác định W_1, W_2, A_{12}

Giải:

- Đây là bài toán liên quan tới thế năng của khung dây trong từ trường $\rightarrow$ áp dụng công thức tính thế năng.

- Xét vị trí 1: $(\vec{p}_m, \vec{B}) = \frac{\pi}{2}$

$$W_1 = -NISB\cos(\vec{p}_m, \vec{B}) = -NISB\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

- Xét vị trí 2: $(\vec{p}_m, \vec{B}) = \frac{\pi}{3}$

$$W_2 = -NISB\cos(\vec{p}_m, \vec{B}) = -NISB\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -NIabB\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -1,2 \cdot 10^{-9} J$$

- Xác định công dịch chuyển khung dây từ vị trí 1 đến vị trí 2 $\rightarrow$ ở đây ta thấy một định lý quen thuộc là công dịch chuyển bao giờ cũng bằng độ biến thiên thế năng $\rightarrow$ ta có:

$$A = W_1 - W_2 = \frac{1}{2} NIabB = 1,2 \cdot 10^{-9} J$$

DẠNG TOÁN: CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON (ĐIỆN TÍCH) TRONG TỪ TRƯỜNG

1. Nhận xét:

- Đối với bài toán chuyển động của electron trong từ trường ta thường phải quan tâm tới góc giữa phương chuyển động của electron với phương của từ trường ngoài.

- o Electron chuyển động song song với từ trường $\rightarrow$ chuyển động thẳng
- o Electron chuyển động vuông góc với từ trường $\rightarrow$ chuyển động theo quỹ đạo tròn (đại lượng cần quan tâm: bán kính quỹ đạo, chu kì quay)
- o Electron chuyển động không song song, không vuông góc với từ trường $\rightarrow$ chuyển động theo quỹ đạo là đường xoắn ốc (đại lượng cần quan tâm: bán kính quỹ đạo, chu kì quay, bước của xoắn ốc)

- Khi electron chuyển động trong từ trường ngoài nó sẽ chịu tác dụng bởi lực Lorentz:

$$\vec{F}_L = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

- o Phương: vuông góc với $\vec{v}; \vec{B}$
- o Chiều: xác định theo quy tắc bàn tay trái (đặt lòng bàn tay hứng đường sức từ, chiều từ cổ tay đến đầu ngón tay là chiều chuyển động của điện tích dương, ngón cái choãi ra sẽ là chiều của lực Lorentz)
- o Độ lớn: $F_L = qvB\sin(\vec{v}, \vec{B})$

- Chú ý:

- o Bán kính quỹ đạo: $R = \frac{mv \sin \alpha}{|e|B}$
- o Lực Lorent không sinh công và chỉ làm thay đổi về phương của electron, lực Lorentz thường đóng vai trò là lực hướng tâm:

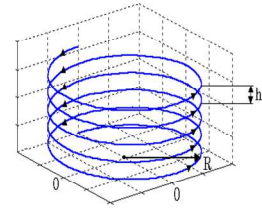
$$F_L = \frac{mv^2}{R}$$

- o Chu kỳ quay của electron là:

$$T = \frac{2\pi R}{v \sin \alpha} = \frac{2\pi m}{|e|B}$$

- o Bước của quỹ đạo xoắn ốc:

$$h = vT \cos \alpha = \frac{2\pi R}{\tan \alpha}$$



2. Hướng giải:

Bước 1: Xác định góc hợp bởi vector vận tốc và cảm ứng từ $B \rightarrow$ quỹ đạo của electron

Bước 2: Sử dụng công thức liên quan để giải bài toán.

3. Bài tập minh họa:

Bài 4-39: Một electron được gia tốc bởi hiệu điện thế $U = 1000V$ bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 1,19 \cdot 10^{-3} T$. Hướng bay của electron vuông góc với các đường sức từ trường. Tìm:

- Bán kính quỹ đạo của electron
- Chu kỳ quay của electron quỹ đạo
- Moment động lượng của electron đối với tâm quỹ đạo

Tóm tắt:

Electron: $\vec{v} \perp \vec{B}$

$B = 1,19 \cdot 10^{-3} T$

$U = 1000 V$

Xác định R, T, M_o

Giải:

- Quỹ đạo electron là đường tròn
- Đối với câu xác định bán kính quỹ đạo chúng ta thấy theo công thức tính R thì chỉ còn duy nhất một đại lượng v là chưa biết $\rightarrow$ tìm mối liên hệ giữa v và dữ kiện đề bài (chính là U) $\rightarrow$ electron được gia tốc nhờ hiệu điện thế U nên có thể nói là hiệu điện thế đã thực hiện một công A chính bằng độ biến thiên động năng của electron (coi động năng ban đầu bằng 0) nên ta có:

$$A = |e|U = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2|e|U}{m}}$$

- Công thức tính bán kính quỹ đạo lúc này sẽ có dạng:

$$R = \frac{mv}{|e|B} = \sqrt{\frac{2mU}{|e|B^2}} = 8,96 \cdot 10^{-2} m$$

- Áp dụng công thức tính chu kỳ quay của quỹ đạo ta có:

$$T = \frac{2\pi m}{|e|B} = 3 \cdot 10^{-8} s$$

- Moment động lượng của electron đối với tâm quỹ đạo:

$$L = I\omega = mR^2 \frac{v}{R} = mRv = 1,53 \cdot 10^{-24} \text{ kgm}^2/\text{s}$$

Bài 4-42: Một hạt α có động năng $W_d = 500 \text{ eV}$ bay theo hướng vuông góc với đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0.1 \text{ T}$. Tìm:

- Tìm lực tác dụng lên hạt α
 - Bán kính quỹ đạo của hạt α
 - Chu kỳ quay của hạt trên quỹ đạo
- Cho biết hạt α có điện tích bằng $+2e$

Tóm tắt:

Hạt α : $+2e$, $\vec{v} \perp \vec{B}$, $m = 6,644 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

$W_d = 500 \text{ eV}$

$B = 0.1 \text{ T}$

Xác định F_L , R , T

Giải:

- Đây là bài toán chuyển động của điện tích dương trong từ trường đều, do $\vec{v} \perp \vec{B}$ nên quỹ đạo của hạt α sẽ là đường tròn.
- Áp dụng công thức lực Lorentz tổng quát cho điện tích ta có:

$$F_L = Bqv$$

→ Như vậy còn đại lượng v là chưa được xác định → kết hợp với đề bài ta thấy có mối liên hệ giữa W_d và v thông qua biểu thức:

$$W_d = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2W_d}{m}}$$

Thay vào biểu thức tính F_L ta có: $F_L = Bqv = Bq\sqrt{\frac{2W_d}{m}} \approx 4,966 \cdot 10^{-15} \text{ N}$

- Lực Lorentz đóng vai trò là lực hướng tâm nên ta có:

$$F_L = \frac{mv^2}{R} = \frac{2W_d}{R} \Rightarrow R = \frac{2W_d}{F_L} = 3,22 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

- Chu kỳ là thời gian để hạt quay được 1 vòng nên ta có:

$$T = \frac{2\pi R}{v} = 2\pi R \sqrt{\frac{m}{2W_d}} = 1,3 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

Bài 4-44: Một electron được gia tốc bằng một hiệu điện thế $U = 6000 \text{ V}$ bay vào từ trường đều có cảm ứng từ $B = 1,3 \cdot 10^{-2} \text{ T}$. Hướng bay của electron hợp với đường sức từ một góc $\alpha = 30^\circ$; quỹ đạo của electron khi đó là một đường đing ốc. Hãy tìm:

- Bán kính của vòng xoắn ốc
- Bước của đường đing ốc.

Tóm tắt:

Electron

$U = 6000 \text{ V}$

$B = 1,3 \cdot 10^{-2} \text{ T}$

$\alpha = 30^\circ$

Xác định R, h

Giải:

- Quỹ đạo electron là đường xoắn ốc $\rightarrow$ áp dụng công thức

$$R = \frac{mv \sin \alpha}{|e|B}$$

$\rightarrow$ Từ công thức ta thấy cần đi xác định đại lượng v (khi đã biết U) $\rightarrow$ theo bài 4-39 ta có:

$$A = |e|U = \frac{mv^2}{2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2|e|U}{m}}$$

- Thay vào phương trình tính bán kính ta có:

$$R = \frac{mv \sin \alpha}{|e|B} = \frac{\sin \alpha}{B} \sqrt{\frac{2mU}{|e|}} = 0.01m$$

- Khi xác định được R ta dễ dàng xác định được bước của đường xoắn ốc theo công thức:

$$h = \frac{2\pi R}{\tan \alpha} = 0.11m$$

Bài 4-46: Một electron có năng lượng $W = 10^3$ eV bay vào một điện trường đều có cường độ điện trường $E = 800$ V/cm theo hướng vuông góc với đường sức điện trường. Hỏi phải đặt một từ trường có phương và chiều của cảm ứng từ như thế nào để chuyển động của electron không bị lệch phương.

Tóm tắt:

Electron

$$W = 10^3 \text{ eV}$$

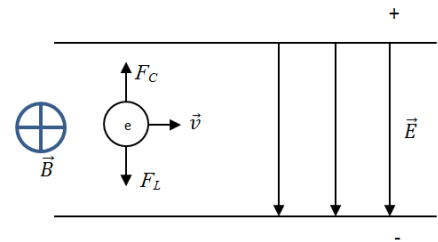
$$E = 800 \text{ V/cm}$$

$$\vec{E} \perp \vec{B}$$

Xác định $\vec{B}$ để e không bị lệch phương

Giải:

- Từ trường $\vec{B}$ phải tạo ra lực Lorentz cân bằng với lực Coulomb $\rightarrow$ Từ trường $\vec{B}$ phải có tính chất:
 - o Phương: vuông góc với mặt phẳng (F_C, v)
 - o Chiều: hướng vào trong mặt phẳng (F_C, v)
 - o Độ lớn: thỏa mãn $F_L = F_C \rightarrow qE = Bqv \rightarrow B = \frac{E}{v} = E \sqrt{\frac{m}{2W}} = 4,266 \cdot 10^{-3} T$



HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG TUẦN 10 - 11

DẠNG TOÁN: SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRÊN PHẦN TỬ CHUYỂN ĐỘNG

1. Nhận xét:

- Các bài toán dạng này thường liên quan tới sự biến đổi từ thông qua một đơn vị diện tích kín. Quá trình biến đổi từ thông sẽ gây ra một suất điện động cảm ứng.
- Mối liên hệ giữa từ thông và suất điện động:

$$E_c = - \frac{d\phi}{dt}$$

2. Hướng giải:

Bước 1: Xác định phần tử dS được quét bởi phần tử chuyển động (sao cho cảm ứng từ B qua dS là không đổi)

Bước 2: Xác định độ từ thông theo thời gian t

Bước 3: xác định suất điện động cảm ứng

3. Bài tập minh họa:

Bài 5-3: Tại tâm của một khung dây tròn thẳng gồm $N_1 = 50$ vòng, mỗi vòng có bán kính $R = 20\text{ cm}$, người ta đặt một khung dây nhỏ gồm $N_2 = 100$ vòng, diện tích mỗi vòng $S = 1\text{ cm}^2$. Khung dây nhỏ này quay xung quanh một đường kính của khung dây lớn với vận tốc không đổi $\omega = 300\text{ vòng/s}$. Tìm giá trị cực đại của suất điện động trong khung nếu dòng điện chạy trong khung lớn có cường độ $I = 10\text{ A}$. (Giả thiết lúc đầu các mặt phẳng của hai khung trùng nhau).

Tóm tắt:

$N_1 = 50$ vòng

$R = 20\text{ cm}$

$N_2 = 100$ vòng

$S = 1\text{ cm}^2$

$\omega = 300\text{ vòng/s}$

Xác định E_{cmax}

Giải:

* **Nhận xét:** Bài toán liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ. Nguồn gây từ trường là khung dây N_1 , khung dây N_2 được đặt trong từ trường của khung dây 1 và quay đều $\rightarrow$ từ thông qua khung dây 2 biến thiên $\rightarrow$ sinh ra suất điện động cảm ứng. Phương hướng của bài toán lúc này là xác định từ trường gây bởi khung dây 1 và tìm biểu thức thể hiện sự thay đổi của từ thông qua khung dây 2 theo thời gian t . Từ biểu thức từ thông dễ dàng suy ra biểu thức suất điện động $\rightarrow$ suất điện động cực đại

- Cảm ứng từ gây bởi bởi khung dây 1 là:

$$B_1 = \frac{N_1 \mu_0 I}{2R}$$

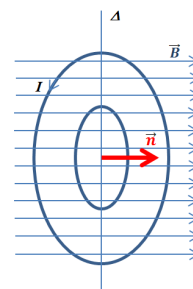
- Từ thông do khung dây tròn gửi qua khung dây nhỏ là:

$$\phi = N_2 B S \cos(\omega t + \varphi) = \frac{N_1 N_2 \mu_0 I S}{2R} \cos \omega t$$

($\varphi = 0$, do giả thiết lúc đầu các mặt phẳng của hai khung trùng nhau)

- Suất điện động cảm ứng trong khung dây 2 là:

$$E_c = -\phi' = \frac{N_1 N_2 \mu_0 I S \omega}{2R} \sin \omega t$$



→ Suất điện động cực đại: $E_{Cmax} = \frac{N_1 N_2 \mu_0 I S \omega}{2R} \approx 3.10^{-2} (V)$

*** Chú ý:**

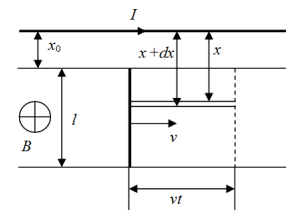
- Công thức cần nhớ:

- Suất điện động cực đại: $E_{Cmax} = \frac{N_1 N_2 \mu_0 I S \omega}{2R}$
- Hiệu điện thế cực đại: $U_{max} = |E_{Cmax}| = \frac{N_1 N_2 \mu_0 I S \omega}{2R}$
- Từ thông cực đại: $\phi_{max} = \frac{N_1 N_2 \mu_0 I S}{2R}$

- Bài toán mở rộng:

- Xác định từ thông cực đại.
- Xác định các đại lượng liên quan tới đề bài như $N_1, N_2, I, \omega \rightarrow$ đối với các bài toán dạng này thì nên liệt kê công thức là đánh dấu những đại lượng để suy ra đại lượng còn lại

Bài 5-4: Trong cùng một mặt phẳng với dòng điện thẳng dài vô hạn cường độ $I = 20 \text{ A}$, người ta đặt hai thanh trượt (kim loại) song song với dòng điện một khoảng $x_0 = 1 \text{ cm}$. Hai thanh trượt cách nhau một khoảng 0.5 m . Trên hai thanh trượt người ta lồng vào một đoạn dây dẫn dài l . Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu của dây dẫn nếu cho dây dẫn tịnh tiến trên thanh với vận tốc $v = 3 \text{ m/s}$.



Tóm tắt:

Dây dẫn: $\infty, 20 \text{ A}$

$x_0 = 1 \text{ cm}$

$l = 0.5 \text{ m}$

$v = 3 \text{ m/s}$

$U =$

Giải:

*** Nhận xét:** Phần diện tích thanh trượt quét qua từ trường B gây bởi dòng điện I trong thời gian t là $S = vt$
 → xét sự phân bố về độ lớn cảm ứng từ trong diện tích S ta thấy cảm ứng từ B không đổi trên các đường song song với dòng điện $I \rightarrow$ gợi ý chia miền diện tích thành các dải dS song song với dòng I để cảm ứng từ B trên toàn diện tích dS là không đổi → áp dụng tích phân để giải bài toán.

- Xét phần tử diện tích dS được quét bởi đoạn dx của dây trong thời gian $t \rightarrow dS = vtdx$ (để thấy cảm ứng từ B trên diện tích dS là không đổi).

- Sau thời gian t , từ thông được quét bởi đoạn dx của dây là:

$$d\phi = BdS = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} vtdx$$

Handwritten note: $v \pi dx$

- Từ thông quét bởi cả dây là:

$$\phi = \int_{x_0}^{x_0+l} \frac{\mu_0 I vt}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I vt}{2\pi} \ln \frac{x_0 + l}{x_0}$$

- Suất điện động cảm ứng suất trên dây là:

$$E_c = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{x_0 + l}{x_0} = -4.7.10^{-5} V$$

- Hiệu điện thế giữa hai đầu dây là:

$$U = |E_c| = 4.7.10^{-5} V$$

*** Chú ý:**

- Công thức cần nhớ:

- Suất điện động gây bởi một thanh vuông góc với dòng điện và chuyển động song song với dòng điện:

$$E_c = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{x_0 + l}{x_0}$$

- Từ thông quét một thanh vuông góc với dòng điện và chuyển động song song với dòng điện:

$$\phi = \int_{x_0}^{x_0+l} \frac{\mu_0 I v t}{2\pi x} dx = \frac{\mu_0 I v t}{2\pi} \ln \frac{x_0 + l}{x_0}$$

Bài 5-7: Một thanh kim loại dài $l = 1.2$ m quay trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 10^{-3}$ T với vận tốc không đổi $\omega = 120$ vòng/phút. Trục quay vuông góc với thanh, song song với đường sức từ trường và cách một đầu của thanh một đoạn $l_1 = 25$ cm. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu của thanh.

Tóm tắt:

$$l = 1.2 \text{ m}$$

$$l_1 = 25 \text{ cm}$$

$$B = 10^{-3} \text{ T}$$

$$\omega = 120 \text{ vòng/phút}$$

$$\vec{B} // \Delta$$

$$\text{Xác định } U_{12}$$

Giải:

*** Nhận xét:** Có thể phân chia thanh thành hai phần để tính diện tích của từng phần quét trong thời gian t . Trên mỗi phần của thanh sẽ xuất hiện suất điện cảm ứng $\rightarrow$ hiệu điện thế (nếu xét về độ lớn) sẽ bằng trị tuyệt đối của suất điện động cảm ứng.

- Khi thanh quay bán kính l_1 , trong thời gian t thanh sẽ quét được một góc $\omega t \rightarrow$ diện tích ứng với hình quạt

$$\phi_1 = BS_1 = B.$$

$$dS = \frac{l_1^2}{2} d\varphi = \frac{1}{2} \omega l_1^2 dt$$

- Từ thông mà phần thanh ứng với chiều dài l_1 trong thời gian dt là:

$$d\phi = \frac{B\omega l_1^2}{2} dt$$

- Hiệu điện thế giữa đầu 1 và tâm của trục quay là:

$$U_1 = |E_1| = \left| -\frac{d\phi}{dt} \right| = \frac{B\omega l_1^2}{2}$$

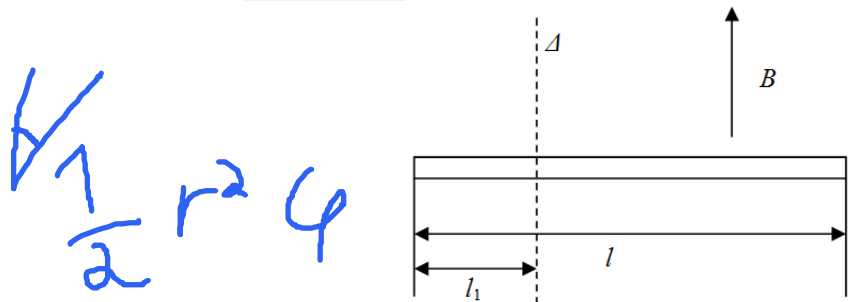
- Tương tự đối với phần thanh ứng với chiều dài $l - l_1$ còn lại

$$U_2 = |E_2| = \frac{B\omega(l - l_1)^2}{2}$$

- Hiệu điện thế giữa hai đầu của thanh là:

$$U_{12} = U_2 - U_1 = \frac{B\omega}{2} (l^2 - 2ll_1) = 5,3 \cdot 10^{-3} \text{ V}$$

*** Chú ý:**



$$\phi_1 = BS_1$$

$$dS = \frac{l_1^2}{2} d\varphi$$

$$l_1 = \frac{1}{2} \omega l_1^2 dt$$

- Công thức cần nhớ:

- Hiệu điện thế xuất hiện giữa hai đầu của một thanh kim loại quay quanh trục vuông góc với thanh l và cách một đầu của thanh một đoạn l_1 :

$$U_{12} = U_2 - U_1 = \frac{B\omega}{2}(l_2^2 - l_1^2)$$

Bài 5-9: Một đĩa kim loại bán kính $R = 25 \text{ cm}$ quay quanh trục của nó với vận tốc góc $\omega = 1000 \text{ vòng/phút}$. Tìm hiệu điện thế xuất hiện giữa tâm đĩa và một điểm trên mép đĩa trong hai trường hợp:

- Khi không có từ trường.
- Khi đặt đĩa trong từ trường có cảm ứng từ $B = 10^{-2} \text{ T}$ đường sức từ vuông góc với đĩa.

Tóm tắt:

$R = 25 \text{ cm}$

$\omega = 1000 \text{ vòng/phút}$

$B = 10^{-2} \text{ T}$

Giải:

*** Nhận xét:** Khi đĩa quay mà không có từ trường thì dưới tác dụng của lực li tâm các electron di chuyển ra mép đĩa và gây lên một hiệu điện thế giữa tâm đĩa và mép đĩa $\rightarrow$ hiệu điện thế rất nhỏ (gần như bằng 0). Khi trong từ trường, ta có thể tưởng tượng đĩa tròn là vô số các thanh kim loại nhỏ xuyên tâm và các thanh này quét qua từ trường thì sẽ xuất hiệu điện thế giữa tâm và thanh $\rightarrow$ đây chính là hiệu điện thế giữa tâm và một điểm trên mép đĩa.

*** Câu a: Khi không có từ trường**

- Do các electron chuyển động ra mép đĩa nên tâm đĩa sẽ tích điện dương. Khi hệ ổn định, giữa tâm và mép đĩa sẽ xuất hiện một hiệu điện thế U .

- Lực tác dụng lên electron gồm lực điện (gây bởi điện trường giữa tâm đĩa và mép đĩa) và lực quán tính ly tâm. Khi hệ ổn định thì lực điện và lực quán tính ly tâm sẽ cân bằng nhau.

$$eE_r = m\omega^2 r \rightarrow E_r = \frac{m\omega^2 r}{e}$$

- Sử dụng mối liên hệ giữa U và E ta có:

$$U = \int_0^R \frac{m\omega^2 r}{e} dr = \frac{m\omega^2 R^2}{2e} \approx 2.10^{-9} \text{ V}$$

*** Câu b: Khi có từ trường đều $B = 10^{-2} \text{ T}$**

- Khi có từ trường đặt vào thì giữa tâm và mép đĩa xuất hiện một suất điện động cảm ứng (suất điện động này chính là suất điện động giữa một thanh có một đầu đặt tại tâm đĩa và một đầu ở mép đĩa) $\rightarrow$ công thức tính suất điện động là:

$$E_c = \frac{1}{2} B\omega r^2$$

- Do giá trị suất điện động cảm ứng lớn hơn rất nhiều so với giá trị hiệu điện thế gây bởi lực quán tính ly tâm nên có thể bỏ qua ảnh hưởng của lực ly tâm trong trường hợp này $\rightarrow$ hiệu điện thế giữa tâm và mép đĩa là:

$$U = |E_c| = \frac{1}{2} B\omega r^2 \approx 3.3.10^{-2} \text{ V}$$

*** Chú ý:**

- Công thức suất điện động giữa tâm đĩa và mép cũng chính là công thức tính suất điện động của một thanh kim loại có chiều dài bằng bán kính khi quay quanh tâm của đĩa:

$$E_C = -\frac{1}{2}B\omega r^2$$

Bài 5-10: Một cuộn dây dẫn gồm $N = 100$ vòng quay trong từ trường đều với vận tốc không đổi $\omega = 5$ vòng/s, Cảm ứng từ $B = 0,1$ T. Tiết diện ngang của ống dây $S = 100$ cm². Trục quay vuông góc với trục của ống dây và vuông góc với đường sức từ trường. Tìm suất điện động xuất hiện trong cuộn dây và giá trị cực đại của nó.

Tóm tắt:

$N = 100$ vòng

$\omega = 5$ vòng/s

$B = 0,1$ T

$S = 100$ cm²

Xác định E_C, E_{Cmax}

Giải:

* **Nhận xét:** Đây là bài toán cuộn dây có N vòng nên các công thức liên quan tới từ thông, suất điện động đều nhân thêm N

- Từ thông qua cuộn dây là:

$$\phi = NBS\cos(\omega t + \varphi)$$

- Suất điện động trong cuộn dây là:

$$E_C = -\phi' = -NBS\omega\sin\omega t$$

- Suất điện động cực đại trong cuộn dây là:

$$E_{Cmax} = NBS\omega \approx 3,14$$
 (V)

Bài 5-12: Để đo cảm ứng từ giữa hai cực của một nam châm điện người ta đặt vào đó một cuộn dây $N = 50$ vòng, diện tích tiết diện ngang của mỗi vòng $S = 2$ cm². Trục của cuộn dây song song với các đường sức từ trường. Cuộn dây được nối kín với một điện kế xung kích (dùng để đo điện lượng phóng qua khung dây của điện kế). Điện trở của điện kế $R = 2.10^3$ Ω. Điện trở của cuộn dây N rất nhỏ so với điện trở của điện kế. Tìm cảm ứng từ giữa hai cực của nam châm biết rằng khi rút nhanh cuộn dây N ra khỏi nam châm thì khung dây của điện kế lệch đi một góc α ứng với $n = 50$ vạch trên thước chia của điện kế. Cho biết mỗi vạch chỉ ứng với điện lượng phóng qua khung dây điện kế bằng $Q = 2.10^{-8}$ C.

Tóm tắt:

$N = 50$ vòng

$S = 2$ cm²

$R = 2.10^3$ Ω

$n = 50$ vạch

$Q = 2.10^{-8}$ C

Xác định cảm ứng B

Giải:

* **Nhận xét:** Đây là bài toán ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ để xác định từ trường của một thanh nam châm. Về cơ bản thì đây cũng chính là bài toán liên quan tới suất điện động cảm ứng. Do suất điện động cảm ứng phụ thuộc vào sự biến thiên của từ thông, mà từ thông lại có mối liên hệ với cảm ứng từ B nên thông qua giá trị suất điện động cảm ứng thu được ta hoàn toàn có thể xác định được độ lớn cảm ứng từ B (ở trong bài này là cảm ứng từ B của thanh nam châm).

- Gọi Δt là thời gian đưa cuộn dây ra khỏi từ trường của nam châm (hoặc đưa nam châm ra khỏi cuộn dây như trong hình vẽ). Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện trong ống dây là:



$$\overline{E_c} = \left| \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \right| = \frac{NBS}{\Delta t}$$

- Điện lượng phóng qua điện kế khi đó bằng:

$$q = I_c \Delta t = \frac{\overline{E_c}}{R} \Delta t = \frac{NBS}{R}$$

- Cảm ứng từ B của nam châm là:

$$B = \frac{qR}{NBS} = \frac{QnR}{NBS} = 0,2 \text{ T}$$

DẠNG TOÁN: HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM

1. Nhận xét:

- Đây là bài toán liên quan tới hiện tượng tự cảm do đó cần hiểu được thế nào là hiện tượng tự cảm. Như ta đã biết hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi từ thông qua diện tích giới hạn bởi mạch biến đổi và không phụ thuộc vào nguồn gây ra sự biến thiên đó. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ khi nguồn gây ra sự biến thiên từ thông là do chính dòng điện trong mạch biến đổi theo thời gian $\rightarrow$ dòng điện tự cảm $\rightarrow$ Trong mạch kín có dòng điện biến đổi theo thời gian thì trong mạch sẽ xuất hiện hiện tượng tự cảm.

- Ta có thể quan sát được hiện tượng tự cảm trong mạch $RL \rightarrow$ có nhiều bài tập liên quan tới mạch $RL \rightarrow$ cần nắm được các đặc điểm cơ bản của mạch RL :

- Cấu tạo gồm có điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L
- Khảo sát sự biến thiên của dòng điện i trong mạch RL khi đóng mạch và ngắt mạch
- TH1: Đóng mạch (K nối vào vị trí 1)
Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch tại thời điểm t ta có:

$$\xi + \xi_{tc} = iR \rightarrow \xi - Li' = iR$$

$\rightarrow i = \frac{\xi}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$ trong đó $\tau = \frac{L}{R}$ gọi là hằng số thời gian tự cảm $\rightarrow$ khi $t = \tau$ thì $i = 0,63 \frac{\xi}{R}$

- TH2: Mở khóa K
Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch tại thời điểm t ta có:

$$\xi_{tc} = iR \rightarrow iR + Li' = 0 \rightarrow i = \frac{\xi}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

Khi $t = \tau \rightarrow i = 0,37 \frac{\xi}{R}$

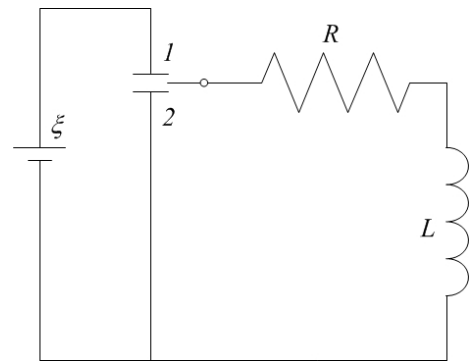
$\rightarrow$ khi khảo sát mạch RL thì cần phải quan tâm xem là trường hợp đóng khóa hay mở khóa K để sử dụng công thức tương ứng.

- Hệ số tự cảm của ống dây hình trụ thẳng dài vô hạn:

$$L = \mu_0 \mu \frac{N^2}{l} S$$

(N là tổng số vòng dây, l và S là chiều dài và tiết diện ngang của ống dây)

- Năng lượng của từ trường trong ống dây điện:



$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

- Mật độ năng lượng từ trường:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0 \mu} = \frac{1}{2} BH$$

- Sức điện động tự cảm:

$$\varepsilon_{tc} = -N \frac{d\phi}{dt} = -L \frac{di}{dt}$$

- Độ tự cảm:

$$L = \frac{N\phi}{I}$$

2. Bài tập minh họa:

Bài 5-14: Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó ống dây có độ tự cảm $L = 6\text{ H}$, điện trở $R = 200\ \Omega$ mắc song song với điện trở $R_1 = 1000\ \Omega$. Hiệu điện thế $U = 120\text{ V}$; K là khóa điện (tại thời điểm ban đầu K ở trạng thái đóng). Tìm hiệu điện thế giữa các điểm A và B sau khi mở khóa K một thời gian $\tau = 0,001\text{ s}$

Tóm tắt:

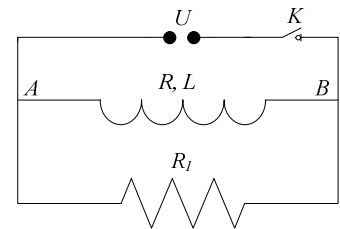
$$L = 6\text{ H}$$

$$R = 200\ \Omega$$

$$R_1 = 1000\ \Omega$$

$$U = 120\text{ V}$$

$$\tau = 0,001\text{ s}$$



Giải:

* **Nhận xét:** Đây là bài toán liên quan tới sức điện động tự cảm

- Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch ta có:

$$U_{AB} = \varepsilon_{tc} - IR = IR_1$$

$$\text{Ta có: } -L \frac{dI}{dt} = I(R + R_1) \rightarrow \frac{dI}{I} = -\frac{R+R_1}{L} dt \rightarrow \ln I - \ln I_0 = -\frac{R+R_1}{L} t \rightarrow I = I_0 e^{-\frac{R+R_1}{L} t} \text{ với } I_0 = \frac{U}{R}$$

- Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B sau thời gian τ là:

$$U_1 = R_1 I = \frac{R_1}{R} U e^{-\frac{R+R_1}{L} t}$$

* **Chú ý:**

- Công thức cần nhớ:

- Đối với mạch RL : $I = I_0 e^{-\frac{R+R_1}{L} t}$ (khi mở khóa)

Bài 5-16: Tìm độ tự cảm của một ống dây thẳng gồm $N = 400$ vòng dài $l = 20\text{ cm}$, diện tích tiết diện ngang $S = 9\text{ cm}^2$ trong hai trường hợp:

- Ống dây không có lõi sắt
- Ống dây có lõi sắt. Biết độ từ thẩm của lõi sắt trong điều kiện cho là $\mu = 400$.

Tóm tắt:

$$N = 400 \text{ vòng}$$

$$l = 20\text{ cm}$$

$$S = 9\text{ cm}^2$$

$$\mu = 400$$

Giải:

* **Nhận xét:** Đây là bài toán liên quan đến độ tự cảm của ống dây. Độ tự cảm sẽ phụ thuộc vào độ từ thẩm bên trong lõi ống dây → đây là lý do mà độ tự cảm khi không có lõi sắt và có lõi sắt của cùng một cuộn dây là khác nhau. Để giải bài toán loại này ta phải xác định từ thông ϕ sau đó áp dụng công thức $L = \frac{\phi}{I}$ để tìm ra độ tự cảm của ống dây.

- Từ thông trong ống dây là:

$$\phi = NBS = \mu\mu_0 \frac{N}{l} INS = \mu\mu_0 \frac{N^2 SI}{l}$$

- Độ tự cảm của ống dây là:

$$L = \frac{\phi}{I} = \mu\mu_0 \frac{N^2 S}{l}$$

- TH1: khi ống dây không có lõi sắt → $\mu = 1$

$$L_1 = \mu_0 \frac{N^2 S}{l} \approx 9.10^{-4} H$$

- TH2: khi có lõi sắt → $\mu = 400$

$$L_2 = \mu. L_1 = 0,36 H$$

Bài 5-17: Một ống dây có đường kính $D = 4 \text{ cm}$, độ tự cảm $L = 0,001 H$, được quấn bởi loại dây dẫn có đường kính $d = 0,6 \text{ mm}$. Các vòng được quấn sát nhau và chỉ quấn một lớp. Tính số vòng của ống dây.

Tóm tắt:

$$D = 4 \text{ cm}$$

$$L = 0,001 H$$

$$d = 0,6 \text{ mm}$$

Giải:

* **Nhận xét:** Bài toán liên quan đến hiện tượng tự cảm. Độ tự cảm có mối liên hệ với từ thông mà từ thông có mối liên hệ với số vòng dây do đó ta có thể xác định số vòng dây thông qua độ tự cảm.

- Ta có công thức tính hệ số tự cảm:

$$L = \frac{\phi}{I} = \mu_0 \frac{N^2 S}{l} = \mu_0 n NS$$

- Số vòng dây tính trên một đơn vị độ dài: $n = \frac{1}{d}$ (1 ở đây là 1 m)

- Thay $S = \pi \frac{D^2}{4}$ và $n = \frac{1}{d}$ ta có:

$$L = \mu_0 \frac{1}{d} N \pi \frac{D^2}{4} \rightarrow N = \frac{4dL}{\pi\mu_0 D^2} = 380 \text{ vòng}$$

Bài 5-23: Một ống dây thẳng dài $l = 50 \text{ cm}$, diện tích tiết diện ngang $S = 2 \text{ cm}^2$, độ tự cảm $L = 2.10^{-7} H$. Tìm cường độ dòng điện chạy trong ống dây để mật độ năng lượng từ trường của nó bằng $w = 10^{-3} J/m^3$.

Tóm tắt:

$$l = 50 \text{ cm}$$

$$S = 2 \text{ cm}^2$$

$$L = 2.10^{-7} H$$

$$w = 10^{-3} J/m^3$$

Giải:

* **Nhận xét:** Bài toán cho l và S của ống dây → xác định được thể tích của ống dây, kết hợp với biểu thức

năng lượng từ trường và mật độ năng lượng từ trường ta có thể thu được mối liên hệ giữa I và các đại lượng còn lại

- Mật độ năng lượng từ trường:

$$w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \frac{LI^2}{Sl}$$

- Cường độ dòng điện trong cuộn dây là:

$$I = \sqrt{\frac{2Slw}{L}} = 1 \text{ A}$$

Bài 5-24: Trên thành của một trục bằng bìa cứng dài $l = 50 \text{ cm}$, đường kính $D = 3 \text{ cm}$, người ta quấn hai lớp dây đồng có đường kính $d = 1 \text{ mm}$. Nối cuộn dây thu được với một nguồn điện có suất điện động $\mathcal{E} = 1,4 \text{ V}$. Hỏi

- Sau thời gian t bằng bao nhiêu khi đảo khóa từ vị trí 1 sang vị trí 2, dòng điện trong cuộn dây giảm đi 1000 lần.
- Nhiệt lượng Jun tỏa ra trong ống dây (sau khi đảo khóa)
- Năng lượng từ trường của ống dây trước khi đảo khóa. Cho điện trở suất của đồng $\rho_{\text{đồng}} = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot m$

Tóm tắt:

$l = 50 \text{ cm}$

$D = 3 \text{ cm}$

$d = 1 \text{ mm}$

$\mathcal{E} = 1,4 \text{ V}$

$I/I_0 = 1/1000$

Xác định: t, Q, W

Giải:

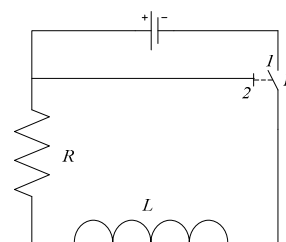
*** Nhận xét:** Do cuộn dây có điện trở R nên có thể coi mạch trong bài toán tương đương với mạch RL . Khi K ở vị trí 1 trong mạch có dòng điện $I_0 \rightarrow$ khi chuyển sang vị trí 2 dòng điện trong mạch RL không giảm ngay về 0 và giảm theo hàm e mũ (do hiện tượng tự cảm) $\rightarrow$ sử dụng công thức trong trường hợp khóa từ trạng thái đóng chuyển sang trạng thái mở: $I = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} \rightarrow$ từ công thức này ta thấy cần phải xác định hai đại lượng quan trọng là điện trở R và độ tự cảm L của cuộn dây.

- Xác định điện trở R :

- Công thức tính điện trở là: $R = \rho_{\text{đồng}} \frac{l_0}{S_0}$
 - $S_0 = \pi \frac{d^2}{4}$
 - Tổng số vòng dây: $N = (\text{số lớp}) \cdot (\text{mật độ vòng}) \cdot (\text{chiều dài}) = 2 \cdot \frac{1}{d} \cdot l = 1000 \text{ vòng}$
 - Chiều dài của dây là: $l_0 = N \cdot \pi \cdot D$ (thực ra ở lớp thứ 2 đường kính của vòng dây là $D + 2d$ nhưng vì $D \gg d$ nên ta có thể coi hai lớp này có cùng đường kính vòng dây)
 - $\rightarrow$ điện trở của cuộn dây là: $R = \rho_{\text{đồng}} \frac{N\pi D}{\pi \frac{d^2}{4}} = \rho_{\text{đồng}} \frac{4ND}{d^2} = \rho_{\text{đồng}} \frac{8lD}{d^3} \approx 2 \Omega$

- Xác định độ tự cảm:

- Công thức tính độ tự cảm của ống dây hình trụ:



$$L = \mu_0 \mu \frac{N^2 S}{l} = \mu_0 \mu \frac{4l^2}{d^2} \frac{1}{l} \pi \frac{D^2}{4} = \mu_0 \mu \frac{\pi l D^2}{d^2} \approx 1,78.10^{-3} H$$

- Cường độ dòng điện tại thời điểm t là: $I = I_0 e^{-\frac{R}{L}t} \rightarrow \frac{I}{I_0} = e^{-\frac{R}{L}t} \rightarrow t = -\frac{L}{R} \ln\left(\frac{I}{I_0}\right) \approx 6,2.10^{-3} s$

- Nhiệt lượng tỏa ra trong ống dây là:

$$Q = \int_0^\infty R I^2 dt = \int_0^\infty R I_0^2 e^{-\frac{2R}{L}t} dt = \left(-\frac{1}{2} L I_0^2 e^{-\frac{2R}{L}t} \right) \Big|_0^\infty = \frac{1}{2} L I_0^2 = \frac{1}{2} L \left(\frac{\mathcal{E}}{R} \right)^2 = 4,36.10^{-4} J$$

- Năng lượng từ trường trước khi đảo khóa chính bằng năng lượng tỏa ra trong ống dây: $W = Q$ (định luật bảo toàn năng lượng).

*** Chú ý:**

- Các công thức cần nhớ:

- Công thức tính độ tự cảm của ống dây hình trụ: $L = \mu_0 \mu \frac{N^2 S}{l}$
- Nhiệt lượng tỏa ra trong ống dây: $Q = \int_0^\infty R I^2 dt$
- Mật độ vòng dây: $n = \frac{1}{d}$
- Độ tự cảm của ống dây hình trụ: $L = \mu_0 \mu \frac{N^2 S}{l}$

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG TUẦN 12 - 13

DẠNG TOÁN: MẬT ĐỘ DÒNG ĐIỆN

1. Nhận xét:

- Bài toán dạng này sẽ liên quan tới hai khái niệm về mật độ dòng điện $\rightarrow$ ta cần phải nắm vững công thức xác định và ý nghĩa của từng loại.

Dòng điện dịch

- Dòng xuất hiện giữa hai bản tụ khi có điện trường biến thiên.

- Không gây ra hiệu ứng Joule – Lenx, không chịu tác dụng của từ trường ngoài.

- Biểu thức mật độ dòng điện dịch: $\vec{J}_{dịch} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

- Mối quan hệ giữa mật độ dòng điện dẫn cực đại và mật độ dòng điện dịch cực đại:

$$\frac{|j_{dịch}|_{max}}{|j_{dẫn}|_{max}} = \frac{\epsilon \epsilon_0 \omega}{\sigma}$$

- Vector mật độ dòng điện toàn phần: $\vec{J}_{tp} = \vec{J}_{dịch} + \vec{J}_{dẫn}$

Dòng điện dẫn

- Dòng xuất hiện trong dây dẫn và liên quan tới sự chuyển dời của các điện tích.

- Gây ra hiệu ứng Joule – Lenx, chịu tác dụng của từ trường ngoài.

- Biểu thức mật độ dòng điện dẫn: $\vec{J}_{dẫn} = \sigma \vec{E}$

2. Bài tập minh họa:

Bài 7-5: Tính giá trị cực đại của dòng điện dịch xuất hiện trong dây đồng ($\sigma = 6.10^7 \Omega^{-1}m^{-1}$) khi có dòng điện xoay chiều có cường độ cực đại $I_0 = 2 A$ và chu kỳ $T = 0,01 s$ chạy qua dây. Biết tiết diện ngang của dây là $S = 0,5 mm^2$.

Tóm tắt:

$$\sigma = 6.10^7 \Omega^{-1}m^{-1}$$

$$I_0 = 2 A$$

$$T = 0,01 s$$

$$S = 0,5 mm^2$$

Giải:

* **Nhận xét:** Cường độ dòng điện liên quan tới mật độ dòng điện dẫn. Từ mối quan hệ giữa mật độ dòng điện dịch và mật độ dòng điện dẫn $\frac{|j_{dịch}|_{max}}{|j_{dẫn}|_{max}} = \frac{\epsilon \epsilon_0 \omega}{\sigma} \rightarrow$ cần phải xác định $|j_{dẫn}|_{max}$ và tần số góc ω .

- Xác định $|j_{dẫn}|_{max} \rightarrow$ từ I_0 và S ta có: $|j_{dẫn}|_{max} = \frac{I_0}{S}$

- Từ chu kỳ T ta xác định được tần số góc: $\omega = \frac{2\pi}{T}$

- Dòng điện dịch cực đại là: $|j_{dịch}|_{max} = \frac{\epsilon \epsilon_0 \omega}{\sigma} |j_{dẫn}|_{max} = \frac{2\pi \epsilon \epsilon_0 I_0}{\sigma T S} = 3,7.10^{-10} A/m^2$

* Chú ý:

- Bài toán cho I_0 và $S \rightarrow$ xác định được $|j_{dẫn}|_{max}$

- Mối quan hệ giữa mật độ dòng điện dẫn cực đại và mật độ dòng điện dịch cực đại:

$$\frac{|j_{dịch}|_{max}}{|j_{dẫn}|_{max}} = \frac{\epsilon \epsilon_0 \omega}{\sigma}$$

- Bài toán mở rộng $\rightarrow$ xác định tần số góc, chu kỳ, điện dẫn suất

Bài 7-6: Khi phóng điện cao tần vào một thanh natri có điện dẫn suất $\sigma = 0,23.10^8 \Omega^{-1}m^{-1}$ dòng điện dẫn cực đại có giá trị gấp khoảng 40 triệu lần dòng điện dịch cực đại. Xác định chu kỳ biên đổi của dòng điện.

Tóm tắt:

$$\sigma = 0,23.10^8 \Omega^{-1}m^{-1}$$

$$\frac{|j_{dẫn}|_{max}}{|j_{dịch}|_{max}} = 40.10^6$$

Xác định chu kì T

Giải:

*** Nhận xét:** Từ mối quan hệ giữa mật độ dòng điện dịch và mật độ dòng điện dẫn $\frac{|j_{dịch}|_{max}}{|j_{dẫn}|_{max}} = \frac{\epsilon\epsilon_0\omega}{\sigma}$ ta thấy

với dữ kiện đề bài đã cho hoàn toàn có thể xác định ω để từ đó xác định chu kì T

- Từ mối quan hệ giữa mật độ dòng điện dịch và mật độ dòng điện dẫn ta có:

$$\omega = \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0} \frac{|j_{dịch}|_{max}}{|j_{dẫn}|_{max}} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0}{\sigma} \frac{|j_{dẫn}|_{max}}{|j_{dịch}|_{max}} \approx 9,68.10^{-11}s$$

Bài 7-7: Một tụ điện có điện môi với hằng số điện môi $\epsilon = 6$ được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều $U = U_0 \cos \omega t$ với $U_0 = 300 V$, chu kỳ $T = 0,01 s$. Tìm giá trị của mật độ dòng điện dịch, biết rằng hai bản tụ điện cách nhau $d = 0,4 cm$

Tóm tắt:

$$\epsilon = 6$$

$$U = U_0 \cos \omega t$$

$$U_0 = 300 V$$

$$T = 0,01 s$$

$$d = 0,4 cm$$

Xác định $j_{dịch}$

Giải:

*** Nhận xét:** Bài toán cho U và $d \rightarrow$ xác định được cường độ điện trường $\rightarrow$ xác định được mật độ dòng điện dịch.

- Theo định nghĩa ta có:

$$\overrightarrow{j_{dịch}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \rightarrow |\overrightarrow{j_{dịch}}| = \left| \epsilon\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right| = -\frac{\epsilon\epsilon_0\omega U_0}{d} \sin \omega t = -\frac{2\pi\epsilon\epsilon_0 U_0}{d} \sin \omega t$$

$$\rightarrow j_{dịch} = 2,5.10^{-3} \sin(200\pi t + \pi) \left(\frac{A}{m^2}\right)$$

DẠNG TOÁN: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

1. Nhận xét:

- Đây là bài toán liên quan tới mạch dao động điện từ $\rightarrow$ bài toán thường hỏi các đại lượng đặc trưng cho mạch dao động điện từ LC $\rightarrow$ cần nắm vững đặc điểm của một số loại dao động điện từ cơ bản:

- Dao động điện từ điều hòa:
 - o Phương trình dao động: $I = I_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$
 - o Tần số góc: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
 - o Chu kỳ: $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$
- Dao động điện từ tắt dần:
 - o Phương trình dao động: $I = I_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_0 t + \varphi)$

- o Tần số góc: $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$
- o Chu kỳ: $T = \frac{2\pi}{\omega}$
- Dao động điện từ cưỡng bức:
 - o Phương trình dao động: $I = I_0 \cos(\Omega t + \phi)$
 - o Cường độ dòng điện cực đại: $I_0 = \frac{\xi_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}$
 - o Pha ban đầu của dao động: $\cot g\phi = -\frac{\Omega L - \frac{1}{\Omega C}}{R}$
 - o Tần số góc cộng hưởng: $\Omega_{ch} = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

2. Bài tập minh họa:

Bài 8-23: Một mạch dao động điện từ có điện dung $C = 0,25 \mu F$, hệ số tự cảm $L = 1,015 H$ và điện trở $R = 0$. Ban đầu hai cốt của tụ điện được tích đến điện tích $Q_0 = 2,5 \cdot 10^{-6} C$.

- a. Viết phương trình dao động điện từ của mạch đối với điện tích q và dòng điện i
- b. Năng lượng điện từ của mạch
- c. Tần số dao động của mạch.

Tóm tắt:

$$C = 0,25 \mu F$$

$$L = 1,015 H$$

$$R = 0$$

$$Q_0 = 2,5 \cdot 10^{-6} C$$

Xác định q, i, W, f

Giải:

*** Nhận xét:** Đây là bài toán cơ bản của dao động điện từ, $R = 0 \rightarrow$ mạch dao động điện từ điều hòa $\rightarrow$ sử dụng phương trình dao động điều hòa.

- Xác định điện tích q của mạch:

- Gọi phương trình dao động của q là: $q = Q_0 \cos(\omega t + \varphi) (C)$
- Tần số góc của mạch: $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx 2 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$
- Tại thời điểm $t = 0 \rightarrow \begin{cases} q = Q_0 \rightarrow \cos\varphi = 1 \\ i = q' = 0 \rightarrow \sin\varphi = 0 \end{cases} \rightarrow \varphi = 0$
- Phương trình dao động của q là: $q = 2,5 \cos(2 \cdot 10^3 t) (\mu C)$

- Phương trình dòng điện i là: $i = q' = -5 \cdot \sin(2 \cdot 10^3 t) (mA)$

- Năng lượng điện từ của mạch là:

$$W = \frac{Q_0^2}{2C} = 1,25 \cdot 10^{-5} J$$

- Tần số dao động của mạch:

$$f = \frac{2\pi}{\omega} \approx 318,3 (Hz)$$

Bài 8-24: Một mạch dao động có hệ số tự cảm là $L = 1 H$. Điện môi của mạch có thể bỏ qua. Điện tích

trên cốt của tụ điện biến thiên theo phương trình:

$$q = \left(\frac{5}{\pi}\right) 10^{-5} \cos 400\pi t \text{ (C)}$$

Xác định:

- Chu kỳ dao động của mạch
- Điện dung của mạch
- Cường độ dòng điện trong mạch
- Năng lượng điện từ của mạch

Tóm tắt:

$$L = 1 \text{ H}$$

$$q = \left(\frac{5}{\pi}\right) 10^{-5} \cos 400\pi t \text{ (C)}$$

Xác định T, C, i, W

Giải:

*** Nhận xét:** Đây là bài toán khá đơn giản vì các đại lượng đều dễ dàng nhìn nhận ra. Từ phương trình q ta có thể xác định được chu kỳ T , từ mối quan hệ giữa ω, L, C ta có thể xác định được giá trị C , đạo hàm q sẽ thu được biểu thức i , và từ Q_0 và C ta có thể xác định được năng lượng của mạch.

- Chu kỳ dao động của mạch:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

- Điện dung của mạch:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow C = \frac{1}{L\omega^2} \approx 0,63 \mu\text{F}$$

- Cường độ dòng điện trong mạch:

$$i = q' = -0,02 \cdot \sin 400\pi t \text{ (A)}$$

- Năng lượng điện từ của mạch:

$$W = \frac{Q_0^2}{2C} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

Bài 8-25: Một mạch dao động gồm có cuộn cảm $L = 5 \cdot 10^{-6} \text{ H}$, một tụ điện có điện dung $C = 2 \cdot 10^{-4} \text{ F}$, hiệu điện thế cực đại trên hai cốt tụ điện là $U_0 = 120 \text{ V}$. Điện trở của mạch coi như không đáng kể. Xác định từ thông cực đại nếu số vòng dây của cuộn cảm là $N = 30$.

Tóm tắt:

$$L = 5 \cdot 10^{-6} \text{ H}$$

$$C = 2 \cdot 10^{-4} \text{ F}$$

$$U_0 = 120 \text{ V}$$

$$N = 30$$

Giải:

*** Nhận xét:** Bài toán hỏi về từ thông mà từ thông lại liên quan tới cảm ứng từ L theo công thức: $L = \frac{N\Phi}{I}$

→ xác định đại lượng cường độ dòng điện I → xác định từ thông cực đại → xác định I_0 → xác định q

- Giả sử hiệu điện thế có phương trình: $u = U_0 \cos \omega t \rightarrow q = Cu = CU_0 \cos \omega t$

- Cường độ dòng điện trong mạch là:

$$i = q' = -CU_0 \omega \sin \omega t \rightarrow I_0 = CU_0 \omega = CU_0 \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

- Từ thông cực đại qua cuộn cảm là:

$$\phi_{max} = \frac{LI_0}{N} = \frac{U_0 \sqrt{LC}}{N} = 1,26 \cdot 10^{-4} \text{ Wb}$$

Bài 8-26: Một mạch dao động có điện dung $C = 0,405 \mu\text{F}$, hệ số tự cảm $L = 10^{-2} \text{ H}$ và điện trở $R = 2 \Omega$.
Hãy xác định:

- Chu kỳ dao động của mạch
- Sau thời gian một chu kỳ hiệu điện thế giữa hai cốt của tụ điện giảm bao nhiêu lần?

Tóm tắt:

$$C = 0,405 \mu\text{F}$$

$$L = 10^{-2} \text{ H}$$

$$R = 2 \Omega$$

Xác định $T, u/U_0$

Giải:

* **Nhận xét:** Bài toán mạch LC có điện trở khác không $\rightarrow$ dao động điện từ tắt dần. Để xác định phương trình theo u thì ta phải xác định phương trình theo q

- Chu kỳ dao động của mạch là:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}} = 4 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

- Phương trình điện tích q của mạch có dạng:

$$q = Q_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

- $\beta = \frac{R}{2L}$
- $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$
- Giả sử tại thời điểm $t = 0$ thì $q = Q_0 \rightarrow q = Q_0 e^{-\frac{R}{2L}t} \cos\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} t\right)$

- Hiệu điện thế trên hai bản tụ là:

$$u = \frac{q}{C} = \frac{Q_0}{C} e^{-\frac{R}{2L}t} \cos\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} t\right)$$

- Độ giảm sau một chu kỳ T là:

$$\frac{u(t)}{u(t+T)} = \frac{\frac{Q_0}{C} e^{-\frac{R}{2L}t} \cos\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} t\right)}{\frac{Q_0}{C} e^{-\frac{R}{2L}(t+T)} \cos\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} (t+T)\right)} = e^{\frac{R}{2L}T} = 1,04 \text{ lần}$$

* **Chú ý:**

- Bài toán có thể hỏi độ giảm hiệu điện thế sau n chu kỳ $\rightarrow$ áp dụng công thức $\frac{u(t)}{u(t+T)} = e^{\frac{R}{2L}nT}$
- Cần nắm vững các công thức liên quan tới mạch dao động tắt dần.

Bài 8-27: Một mạch dao động có điện dung $C = 1,1 \cdot 10^{-9} \text{ F}$, hệ số tự cảm $L = 5 \cdot 10^{-5} \text{ H}$ và giảm lượng loga (logarithmic decrement) $\delta = 0,005$. Hỏi sau thời gian bao lâu thì năng lượng điện từ giảm đi 99%

Tóm tắt:

$$C = 1,1 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$L = 5 \cdot 10^{-5} \text{ H}$$

$$\delta = 0,005$$

$$\frac{W(t)}{W(t + \Delta t)} = 100$$

Giải:

*** Nhận xét:** Trong bài có khái niệm về giảm lượng loga, về cơ bản giảm lượng loga đặc trưng cho tính chất tắt dần của dao động điện từ và theo định nghĩa nó là một hàm của tỷ số giữa hai biên độ kế tiếp:

$$\delta = \ln \frac{I_0 e^{-\beta t}}{I_0 e^{-\beta(t+T)}} = \beta T$$

- Năng lượng điện từ tại thời điểm t là:

$$W(t) = \frac{q_t^2}{2C} = \frac{Q_0^2 e^{-2\beta t}}{2C}$$

- Năng lượng điện từ tại thời điểm $t + \Delta t$ là:

$$W(t + \Delta t) = \frac{q_{(t+\Delta t)}^2}{2C} = \frac{Q_0^2 e^{-2\beta(t+\Delta t)}}{2C}$$

- Như vậy ta có:

$$\frac{W(t)}{W(t + \Delta t)} = e^{2\beta \Delta t} = 100 \rightarrow 2\beta \Delta t = \ln 100 \rightarrow 2 \frac{\delta}{T} \Delta t = \ln 100$$

- Thời gian Δt là:

$$\Delta t = \frac{T \ln 100}{2\delta}$$

$$\text{Trong đó: } T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}} \approx 2\pi\sqrt{LC} \rightarrow \Delta t = \frac{\pi\sqrt{LC} \ln 100}{\delta} \approx 6,8 \cdot 10^{-4} \text{ s}$$

Bài 8-28: Một mạch dao động có điện dung $C = 35,4 \mu\text{F}$, hệ số tự cảm $L = 0,7 \text{ H}$ và điện trở $R = 100 \Omega$. Đặt vào mạch một nguồn điện xoay chiều có tần số 50 Hz . Biên độ của suất điện động $\xi_0 = 220 \text{ V}$. Tìm biên độ cường độ dòng điện trong mạch.

Tóm tắt:

$$C = 35,4 \mu\text{F}$$

$$L = 0,7 \text{ H}$$

$$R = 100 \Omega$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\xi_0 = 220 \text{ V}$$

Xác định I_0

Giải:

*** Nhận xét:** Đây chính là bài toán RLC phổ thông. Từ tần số ta dễ dàng tính được tổng trở của toàn RLC

$\rightarrow$ áp dụng công thức: $I_0 = \frac{\xi_0}{Z}$ ta có thể xác định được I_0 .

- Tần số góc: $\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ rad/s}$

- Dung kháng: $Z_C = \frac{1}{\omega C} = 90 \Omega$

- Cảm kháng: $Z_L = \omega L = 220 \Omega$
- Trở kháng: $Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 164 \Omega$
- Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:

$$I_0 = \frac{\xi_0}{Z} = 1,34 A$$

Bài 8-29: Một mạch dao động gồm một cuộn dây tự cảm $L = 3.10^{-5} H$, điện trở $R = 1 \Omega$ và một tụ điện có điện dung $C = 2,2.10^{-5} F$. Hỏi công suất cung cấp cho mạch dao động phải là bao nhiêu để những dao động điện từ do mạch phát ra không phải là dao động tắt dần. Hiệu điện thế cực đại trên hai cốt tụ điện là $U_0 = 0,5 V$

Tóm tắt:

$$L = 3.10^{-5} H$$

$$R = 1 \Omega$$

$$C = 2,2.10^{-5} F$$

$$U_0 = 0,5 V$$

Xác định công suất cung cấp

Giải:

* **Nhận xét:** Khi điện trở bằng không thì năng lượng toàn phần trong mạch không đổi. Năng lượng điện trường trong tụ được chuyển hóa qua lại với năng lượng từ trường trong ống dây. Khi mạch dao động có điện trở khác không, nhiệt lượng sẽ tỏa ra $\rightarrow$ năng lượng của mạch giảm dần. Để dao động điện từ của mạch là dao động duy trì thì phải cung cấp năng lượng cho mạch một cách tuần hoàn. Công suất cung cấp phải bằng công suất tiêu thụ.

- Công suất tiêu thụ trung bình của mạch dao động là:

$$P = \frac{W_T}{T}$$

Trong đó: W_T là năng lượng mất đi dưới dạng nhiệt tỏa ra trên điện trở trong 1 chu kỳ:

$$W_T = \int_0^T I^2 R dt = \frac{I_0^2 R T}{2} \rightarrow P = \frac{I_0^2 R}{2}$$

$$\text{Mà } I_0 = \frac{U_0}{Z_C} = U_0 \omega C = U_0 \sqrt{\frac{C}{L}} \text{ nên ta có: } P = \frac{U_0^2 C R}{2L} = 0,092 W$$

Bài 8-30: Hai tụ điện mỗi cái có điện dung $C = 2 mF$, được mắc vào một mạch dao động gồm có cuộn cảm $L = 1 mH$, $R = 5 \Omega$. Hỏi những dao động điện từ xuất hiện trong mạch sẽ như thế nào nếu các tụ điện được:

- Mắc song song
- Mắc nối tiếp

Tóm tắt:

$$C = 2 mF$$

$$L = 1 mH$$

$$R = 5 \Omega$$

TH1: Mắc song song

TH2: Mắc nối tiếp

Xác định tính chất dao động điện từ.

Giải:

* Nhận xét: Nếu điện trở của mạch dao động mà khác không thì trong mạch xuất hiện dao động điện từ tắt dần.

- Hiệu điện thế của mạch dao động điện từ tắt dần:

$$u = U_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$$

Trong đó: $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

- $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

- $\beta = \frac{R}{2L}$

Như vậy ta thấy:

- $\omega_0^2 > \beta^2 \rightarrow$ dao động điện từ xuất hiện
- $\omega_0^2 \leq \beta^2 \rightarrow$ phóng điện không tuần hoàn

TH1: Mắc song song $\rightarrow C_{//} = 2C$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC_{//}} = 2,5 \cdot 10^6$$

$$\beta^2 = \frac{R^2}{4L^2} = 6,25 \cdot 10^6$$

$\rightarrow \omega_0^2 < \beta^2 \rightarrow$ phóng điện không tuần hoàn.

TH2: Mắc nối tiếp $\rightarrow C_{nt} = \frac{C}{2}$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC_{nt}} = 10^6$$

$$\beta^2 = \frac{R^2}{4L^2} = 6,25 \cdot 10^6$$

$\rightarrow \omega_0^2 < \beta^2 \rightarrow$ phóng điện không tuần hoàn.

DẠNG TOÁN: SÓNG ĐIỆN TỪ

1. Nhận xét:

- Bài toán liên quan tới những kiến thức cơ bản của sóng điện từ, đặc biệt là mạch phát sóng điện từ LC
- Vận tốc sóng điện từ trong môi trường đồng chất đẳng hướng là:

$$v = \frac{c}{n} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

- Tần số của sóng điện từ của mạch LC:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

- Bước sóng điện từ:

$$\lambda = \frac{v}{f} = 2\pi v \sqrt{LC}$$

2. Bài tập minh họa:

Bài 10-20: Một mạch phát sóng điện từ có $C = 9 \cdot 10^{-9} F$, hệ số tự cảm $L = 2 \cdot 10^{-3} H$. Tìm bước sóng điện từ tương ứng.

Tóm tắt:

$$C = 9.10^{-9} F$$

$$L = 2.10^{-3} H$$

$$v = c = 3.10^8 m/s$$

Xác định bước sóng tương ứng

Giải:

*** Nhận xét:** Đây là bài toán khá đơn giản liên quan tới mạch phát sóng điện từ. Ở trong bài này ta coi như là sóng truyền trong chân không nên $v = c$. Sử dụng công thức cơ bản để tính bước sóng điện từ.

- Bước sóng điện từ mà mạch phát sóng điện từ có thể phát ra là:

$$\lambda = \frac{v}{f} = 2\pi v \sqrt{LC} \approx 2500 m$$

*** Chú ý:**

- Trong thực tế thì mạch dao động có thể thay đổi L và C để có thể phát ra hoặc thu nhưng sóng điện từ có dải sóng khác nhau $\rightarrow$ đôi khi bài toán yêu cầu xác định dải sóng mà mạch dao động có thể thu được $\rightarrow$ chỉ cần áp dụng công thức để tìm λ_{min} và λ_{max}

Bài 10-21: Một mạch dao động điện từ gồm một ống dây có hệ số tự cảm $L = 3.10^{-5} H$ mắc nối tiếp với một tụ điện phẳng có diện tích các cốt $S = 100 cm^2$. Khoảng cách giữa các cốt là $d = 0.1 mm$. Hằng số điện môi của môi trường chứa đầy trong khoảng không gian giữa hai cốt của tụ điện là bao nhiêu? Biết mạch dao động cộng hưởng có bước sóng 750 m.

Tóm tắt:

$$L = 3.10^{-5} H$$

$$S = 100 cm^2$$

$$d = 0.1 mm$$

$$\lambda = 750 m$$

$$\lambda_{ch} = 750 m$$

Xác định ϵ

Giải:

*** Nhận xét:** Hằng số điện môi liên quan đến điện dung của tụ điện $\rightarrow$ phương hướng của bài toán là phải đi xác định điện dung tụ điện. Đề bài đã cho bước sóng cộng hưởng và hệ số tự cảm L (coi sóng điện từ truyền trong không khí có $v = c$) nên ta có thể xác định được điện dung C

- Ta có bước sóng điện từ mà mạch phát ra là:

$$\lambda = \frac{v}{f} = 2\pi v \sqrt{LC} \rightarrow C = \frac{\lambda^2}{4\pi^2 c^2 L}$$

- Điện dung của tụ phẳng:

$$C = \frac{\epsilon \epsilon_0 S}{d}$$

$$\rightarrow \epsilon = \frac{d \lambda^2}{4\pi^2 c^2 \epsilon_0 S L} \approx 6$$